

S t ř e d n í š k o l a t e l e i n f o r m a t i k y

O s t r a v a



CCNA Exploration 2

Kapitola 8: Směrovací tabulka

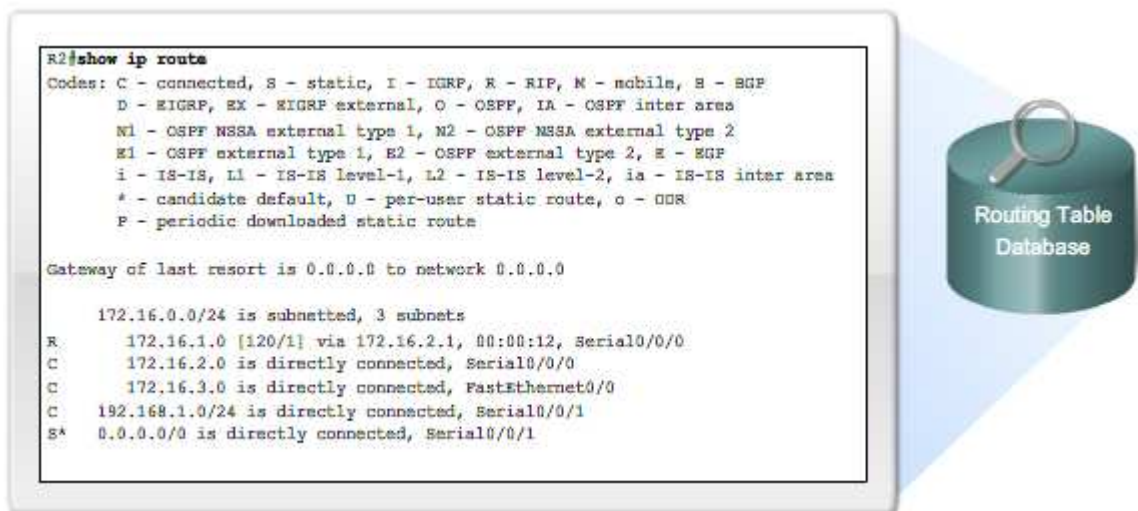
Ing. Pavel Zubek
2011

OBSAH

8.0 ÚVOD.....	3
8.1 STRUKTURA SMĚROVACÍ TABULKY.....	4
8.1.2 Topologie.....	4
8.1.2 Položky ve směrovací tabulce	4
8.1.3 Level 1 cesty	5
8.1.4 Parent a child cesty: konstantní podsítování (CIDR)	7
8.1.5 Parent a child cesty: variabilní podsítování (VLSM)	11
8.2 PROCES PROHLEDÁVÁNÍ SMĚROVACÍ TABULKY	12
8.2.1 Kroky při procesu prohledávání směrovací tabulky	12
8.2.2 Longest match: level 1 network routes.....	17
8.2.3 Longest match: level 1 parent and level 2 child routes.....	19
8.3 SMĚROVACÍ REŽIMY	24
8.3.1 Třídní a beztřídní směrovací režim	24
8.3.2 Třídní směrovací režim: no ip classless	26
8.3.3 Třídní směrovací režim: search process	28
8.3.4 Beztřídní směrovací režim: ip classless	31
8.3.5 Beztřídní směrovací režim: search process.....	33

8.0 Úvod

V předchozích kapitolách jsme prozkoumávali směrovací tabulku pomocí příkazu **show ip route** – mluvili jsme o tom, jak jsou přidávány a odebírány ze směrovací tabulky přímo připojené (C), statické (S) a dynamické (R) cesty.



Pro síťového administrátora je při odstraňování síťových problémů důležité znát do hloubky směrovací tabulku. Pochopení struktury směrovací tabulky a prohledávacího procesu (lookup process) ve směrovací tabulce pomáhá při diagnostice problémů – bez ohledu na stupeň znalosti konkrétního směrovacího protokolu. Například se můžete setkat se situací, kdy jsou ve směrovací tabulce všechny očekávané cesty (route), ale směrování paketu (packet forwarding) neprobíhá tak, jak bychom očekávali.

Je důležité znát, jaké kroky probíhají při prohledávání směrovací tabulky (lookup process) na základě cílové IP adresy při směrování paketu, abychom určili, zda bude paket směrován tak jak očekáváme nebo zda bude zahozen.

*V první části této kapitoly se zaměříme na strukturu Cisco IP směrovací tabulky – prozkoumáme formát směrovací tabulky a budeme se učit o **level 1 a level 2 cestách (route)**. Ve druhé části kapitoly budeme analyzovat proces prohledávání směrovací tabulky (lookup process) - budeme probírat **třídní směrovací režim (classful behaviour)** a **beztrídní směrovací režim (classless behaviour)** s užitím příkazů **no ip classless** a **ip classless**.*

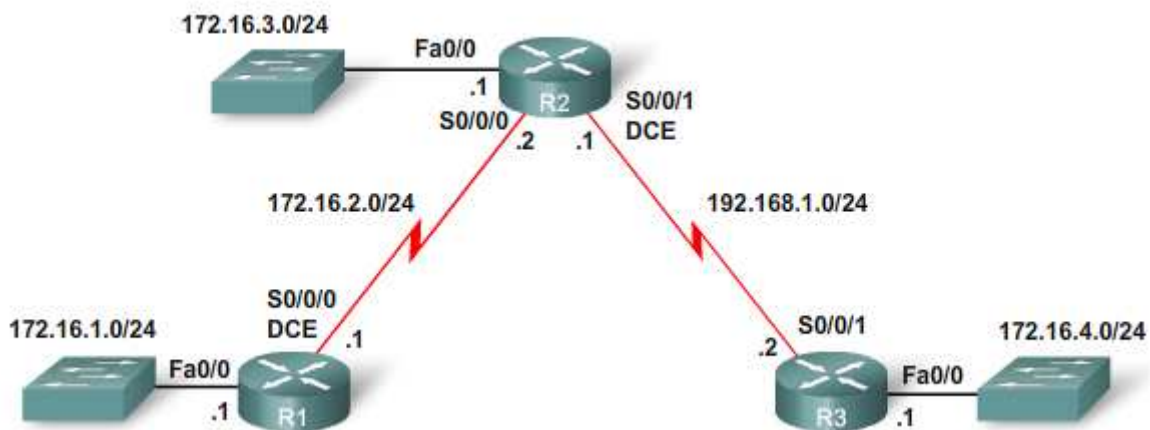
Tato kapitola popisuje:

- jednotlivé typy cest, které je možné nalézt ve směrovací tabulce
- postup vyhledání cesty do cílové sítě
- režimy procesu směrování ve směrovaných sítích

8.1 STRUKTURA SMĚROVACÍ TABULKY

8.1.2 Topologie

V této kapitole bude používána topologie znázorněná na obrázku níže – **jedná se o nesouvislou síť (discontiguous network)**, protože jednotlivé podsítě hlavní třídní sítě 172.16.0.0/16 připojené ke směrovačům R1, R2 a R3 jsou mezi směrovači R1 a R3 odděleny hlavní třídní sítí 192.168.1.0/24.



Na směrovačích R1 a R3 jsou nakonfigurovány následujícími příkazy – viz obrázek níže.

```
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#interface Serial0/0/0
R1(config-if)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#clock rate 64000
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
R1#copy run start
```

```
R3(config)#interface FastEthernet0/0
R3(config-if)#ip address 172.16.4.1 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#interface Serial0/0/1
R3(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#end
R3#copy run start
```

Konfigurace směrovače R2 bude zobrazena později v této kapitole.

8.1.2 Položky ve směrovací tabulce

Směrovací tabulka může obsahovat položky (entries) z následujících zdrojů:

- přímo připojené sítě – kód C

- statické cesty – kód S
- z dynamických směrovacích protokolů – kódy R (RIP), D (EIGRP), O (OSPF), ...

Sample Routing Table

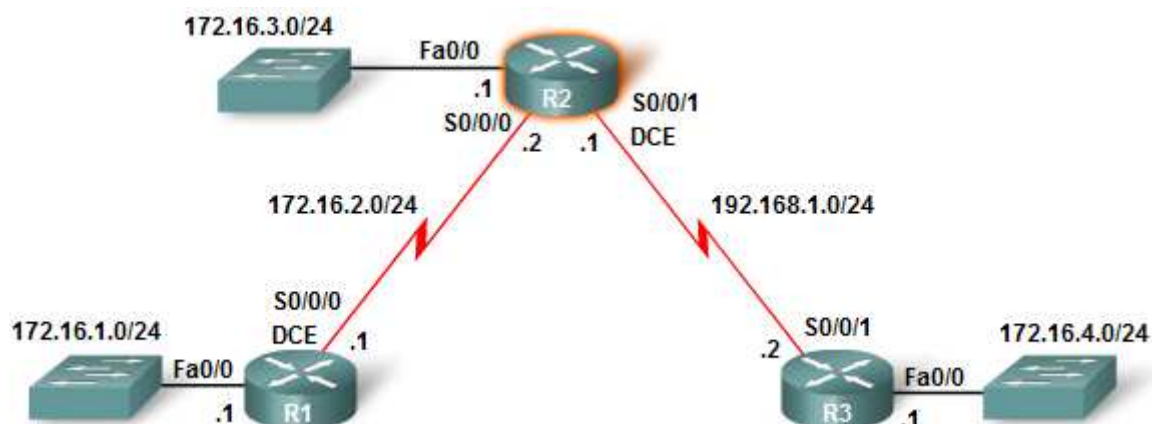
```
Router#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
(**output omitted**)
Gateway of last resort is not set
  10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
S       10.1.0.0 is directly connected, Serial0/0/1

  172.16.0.0/24 is subnetted, 4 subnets
S       172.16.4.0 is directly connected, Serial0/0/1
R       172.16.1.0 [120/1] via 172.16.2.1, 00:00:08, Serial0/0/0
C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C       172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
S       192.168.100.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
Router#
```

Zdroje cest nemají efekt na strukturu směrovací tabulky – hierarchie směrovací tabulky v CISCO IOS je implementována podle původního classful schéma – a to i dnes, když se používá classful i classless adresace.

8.1.3 Level 1 cesty

Směrovače R1 a R3 už mají nakonfigurovány své rozhraní v podkapitole 8.1.1 – nyní nakonfigurujeme rozhraní směrovače R2. Pokud před konfigurací zadáme v privilegovaném režimu příkaz R2#**debug ip routing**, tak jakmile nakonfigurujeme na rozhraní IP adresu, subnet mask a rozhraní zapneme, tak můžeme sledovat, jak je informace o této síti přidána do směrovací tabulky – viz obrázek níže.



```

R2#debug ip routing
IP routing debugging is on
R2#conf t
R2(config)#interface serial 0/0/1
R2(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R2(config-if)#clock rate 64000
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#
00:11:06: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial0/0/1, changed state to up
R2(config-if)#
RT: add 192.168.1.0/24 via 0.0.0.0, connected metric [0/0]
RT: interface Serial 0/0/1 added to routing table
R2(config-if)#end
R2#undebug all
All possible debugging has been turned off

```

Obecně lze pomocí příkazu **debug ip routing** sledovat veškeré procesy související s přidáváním/odebíráním cest ve směrovací tabulce.

Ověření přidání výše nakonfigurovaného rozhraní do směrovací tabulky lze provést příkazem **show ip route**:

```

R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
C      192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

```

Směrovací tabulka má hierarchickou strukturu, což vede k jejímu rychlejšímu prohledávání při směrování paketů (když se vyhledává cesta, která bude použita pro směrování paketu).

Cesty se ve směrovací tabulce dělí do dvou hlavních hierarchických úrovní:

- **level 1**
- **level 2**

LEVEL 1 JSOU CESTY S MASKOU, KTERÁ JE ROVNA NEBO MENŠÍ NEŽ TŘÍDNÍ MASKA, DO KTERÉ TATO ADRESA SÍTĚ PATŘÍ.

Například zápis

C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

je level 1 cesta, protože prefix/24 je roven masce třídy C, do níž adresa sítě 192.168.1.0 patří.

Mezi Level 1 cesty patří:

- **default route** – defaultní cesta – statická cesta s adresou 0.0.0.0/0
- **supernet route** – cesta s adresou sítě, která má menší maskou než je třídní maska
- **network route** – cesta s adresou sítě, která má maskou rovnou s třídní maskou.

Zdrojem level 1 cest mohou být přímo připojené sítě, statické směrování nebo cesty získané pomocí dynamických směrovacích protokolů.

Ultimate route

Level 1 cesta může být dále definována jako:

- **ultimate** (konečná)
- **parent** (rodič).

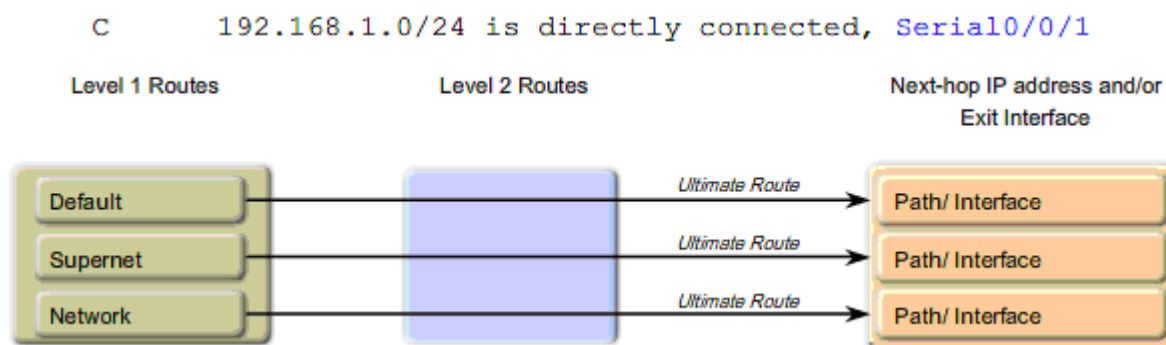
Ultimate cesta je cesta, která v zápisu obsahuje jednu nebo obě ze dvou následujících položek:

- **next hop IP adresu**
- **exit interface**

Například zápis

C 192.168.1.0/24 is directly connected, **Serial0/0/1**

je level 1 ultimate cesta, protože součástí zápisu je informace o exit interface, kterým budou pakety do této sítě odesílány.



8.1.4 Parent a child cesty: konstantní podsít'ování (CIDR)

V předchozí podkapitole (8.1.3) jsme si vysvětlili, že level 1 cesta může být buď ultimate (konečná) nebo parent (rodič). Přičemž pro ultimate cestu platí, že zápis obsahuje next hop IP adresu nebo exit interface (popřípadě obojí). **Oproti tomu PARENT CESTA je level 1 ruta, která NEOBSAHUJE v zápisu ani next hop IP adresu ani exit interface.**

```
R2(config)#interface fastethernet 0/0
R2(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#end
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
***output omitted***
Gateway of last resort is not set
172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
R2#
```

Level 1 Parent Route

Když nakonfiguruje na směrovači R2 rozhraní FastEthernet 0/0 s IP adresou 172.16.3.1/24, tak ve směrovací tabulce přibudou dva zápisy – parent a child route – viz obrázek výše.

Parent cesta je automaticky vytvořena, když je do směrovací tabulky přidán subnet hlavní třídní sítě (child route) – jinými slovy řečeno – pokud je do směrovací tabulky zapsaná cesta s maskou větší než classful maska, tak je automaticky vytvořena parent cesta.

Parent cesta je vlastně hlavička, která indikuje přítomnost level 2 cest, které se nazývají CHILD ROUTE (potomek). Level 1 parent cesta představuje TŘÍDNÍ SÍTOVOU ADRESU jednotlivých level 2 child cest.

LEVEL 2 CESTY (CHILD ROUTE) JSOU SUBNETY DANÉ LEVEL 1 PARENT CESTY.

```

R2(config)#interface fastethernet 0/0
R2(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#end
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
***output omitted***
Gateway of last resort is not set

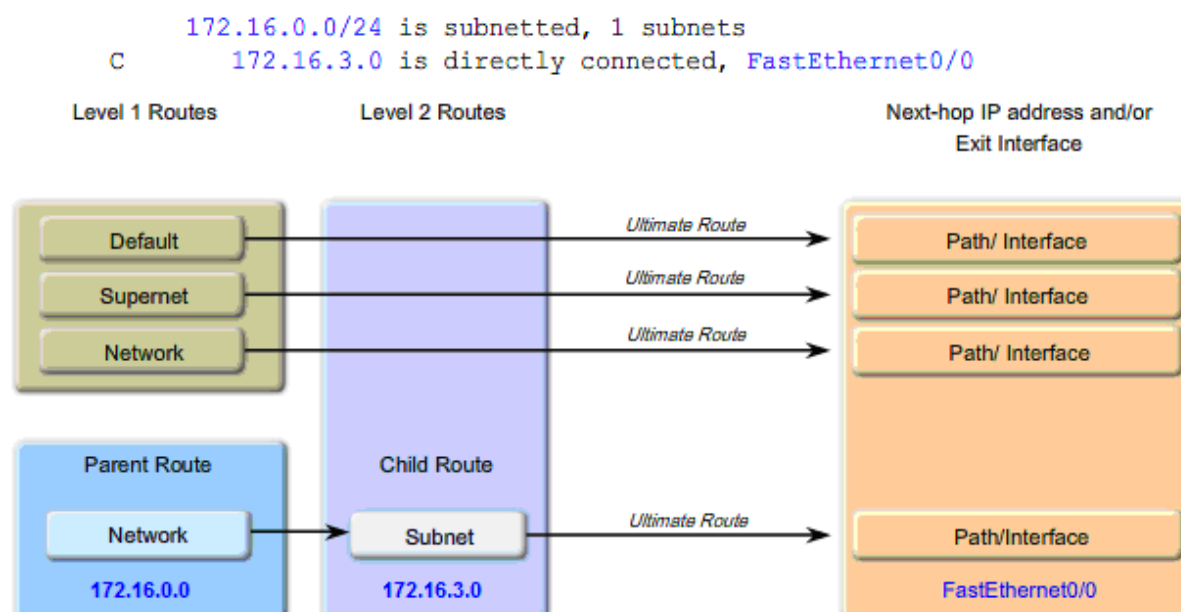
    172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C      172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
R2#

```

Level 2 Child Route

Zdrojem level 2 cest mohou být stejně jako u level 1 cest přímo připojené sítě, statické směrování nebo cesty získané pomocí dynamických směrovacích protokolů.

Level 2 cesta (child route) je ultimate cesta, protože obsahuje v zápisu next hop IP adresu nebo exit interface (popřípadě obojí) – viz obrázek výše i níže, kde je uvedený exit interface.



Level 1 parent route

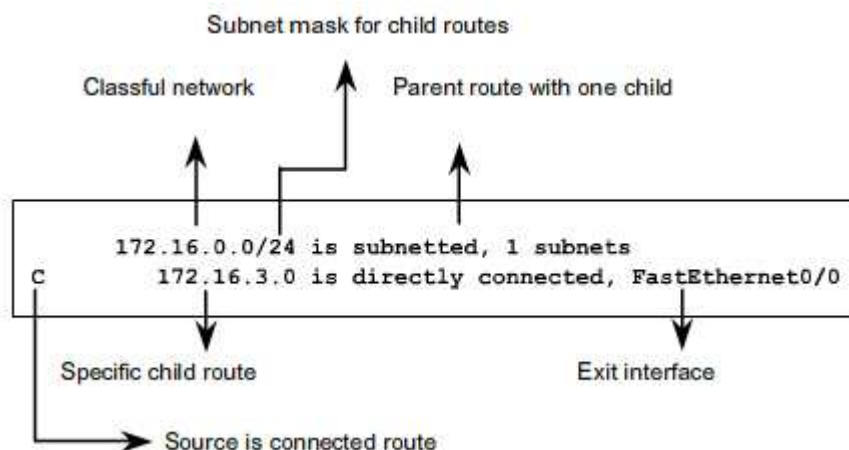
Parent route **172.16.0.0/24** is subnetted, 1 subnets obsahuje následující informace – viz obrázek níže:

- 172.16.0.0 – classful (třídní) síťová adresa pro jednotlivé subnety – **cisco IP směrovací tabulka je strukturována v classful tvaru**
- /24 – je prefix (maska podsítě) pro všechny level 2 child route. **Tento údaj je u parent cesty uveden pouze tehdy, když je použito konstantní podsítování (CIDR – všechny subnety stejně velké).** V případě použití VLSM parent cesta neobsahuje údaje o prefixu (masce podsítě) a prefixy jsou uvedeny u každé level 2 child route.
- is subnetted, 1 subnet – tato část specifikuje, že se jedná o parent route, která v tomto případě obsahuje 1 child route

Level 2 child route

Parent route **C 172.16.3.0** is directly connected, FastEthernet0/0 obsahuje následující informace – viz obrázek níže:

- C – kód zdroje (route code) – přímo připojená síť
- 172.16.3.0 – adresa child route
- is directly connected – na základě kódu zdroje (C) je poznat, že se jedná o přímo připojenou síť, která má hodnotu AD=0
- FastEthernet0/0 – výstupní rozhraní směrovače, do kterého budou posílány pakety, které cílovou adresou odpovídají této child route.



Když nakonfigurujeme na směrovači R2 rozhraní Serial 0/0/0 s IP adresou 172.16.2.2/24, tak ve směrovací tabulce přibude zápis pro další child route spadající pod parent cestu 173.16.0.0 – pouze u parent cesty je nyní údaj **is subnetted, 2 subnets** specifikující, že tato parent cesta obsahuje 2 child route – viz obrázek níže.

```

R2(config)#interface serial 0/0/0
R2(config-if)#ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#end
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile,
(**output omitted**)

Gateway of last resort is not set

    172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C      172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C      172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
R2#

```

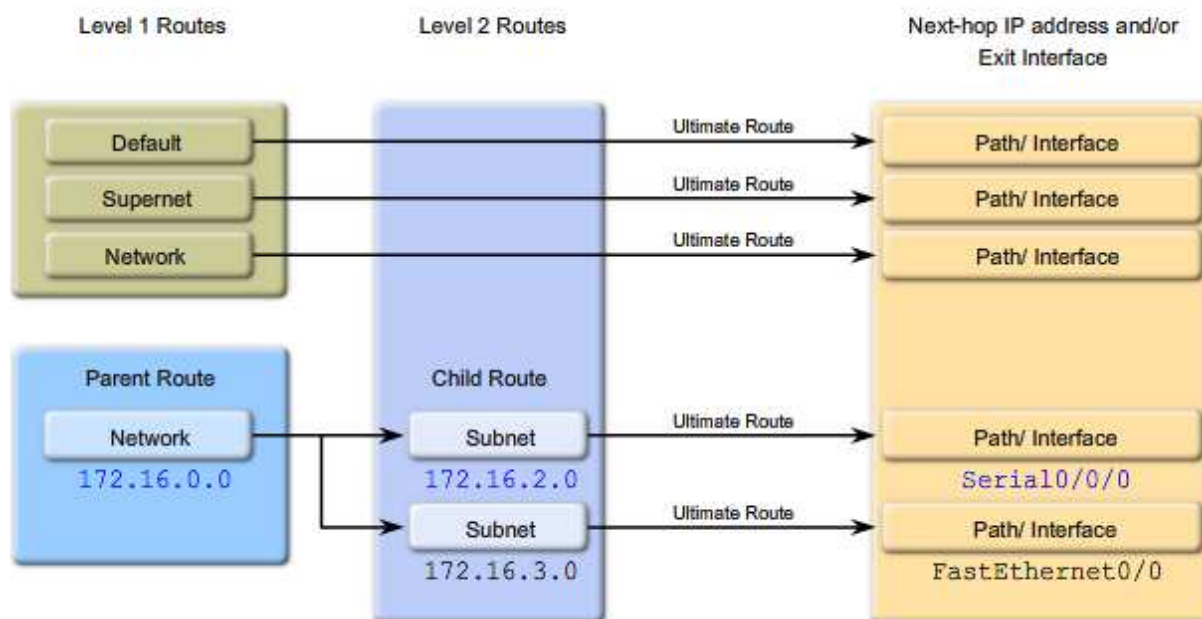
Level 2 Child Route

Protože obě child route mají stejný prefix /24 (jedná se o konstantní podsít'ování – CIDR), tak informace o prefixu je uvedena u parent cesty.

```

    172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C      172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C      172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0

```

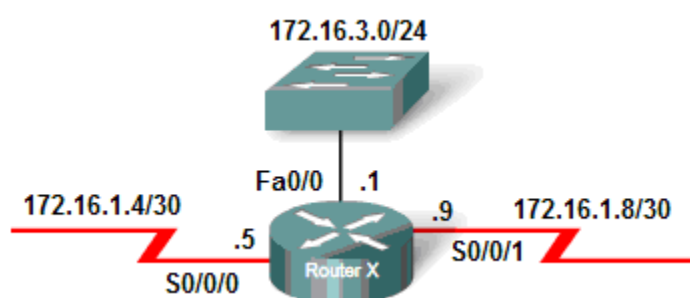


Poznámka:

Pokud budou smazány všechny level 2 child route, tak bude ze směrovací tabulky automaticky odstraněna i jejich příslušná level 1 parent route.

Jinak řečeno, level 1 parent route existuje ve směrovací tabulce pouze tehdy, když je ve směrovací tabulce alespoň jedna level 2 child route.

8.1.5 Parent a child cesty: variabilní podsít'ování (VLSM)



Pro následující vysvětlení zápisů ve směrovací tabulce (při použití VLSM) bude použita následující topologie – viz obrázek. **Směrovač Router X má tři přímo připojené sítě, které náleží do třídní sítě**

172.16.0.0/16 – jednotlivé sítě mají použitou jinou masku (/24 a /30) ⇒ je použito VLSM.

Pokud existují dvě a více child route s různou maskou, které náleží do stejné classful sítě, pak je level 1 parent route VARIABLY SUBNETTED a současně parent route neobsahuje informaci o masce pro child cesty (obsahuje standardní masku podle třídy IP adresy) – každá child route má u svého zápisu uvedenou konkrétní masku – viz obrázek níže.

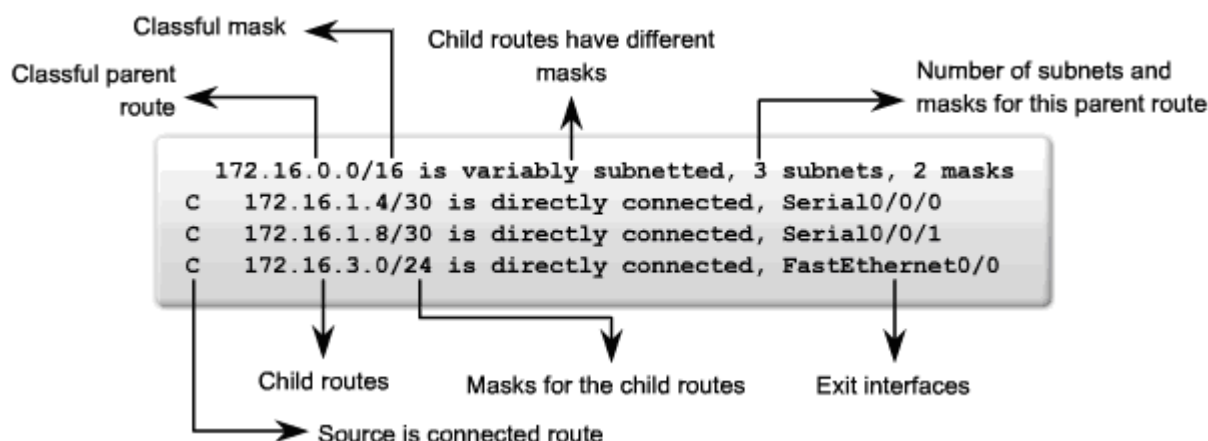
```
RouterX#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
(**output omitted**)
Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C    172.16.1.4/30 is directly connected, Serial0/0/0
C    172.16.1.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
C    172.16.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Level 1 Parent Route

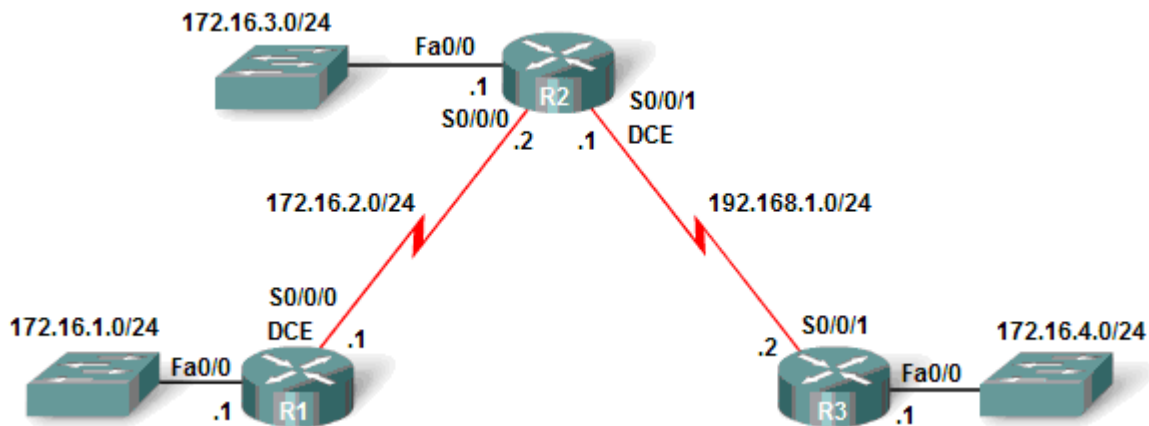
Oproti classful tvaru je **u classless tvaru level 1 parent cesty a child cesty** několik odlišností:

- parent cesta obsahuje classful masku podle třídy dané adresy** – v našem případě je adrese 172.16.0.0 (třída B) přidělena standardní maska /16 – **u classful tvaru parent cesty byla zobrazena maska společná pro všechny child cesty**
- parent cesta obsahuje informaci o tom, že třídní adresa je rozdělena do různě velkých podsítí (variably subnetted), počet podsítí = child cest (3 subnets) a počet masek (2 masks)**
- každá child route obsahuje subnet mask** (ve formě prefixu)



8.2 PROCES PROHLÉDÁVÁNÍ SMĚROVACÍ TABULKY

8.2.1 Kroky při procesu prohledávání směrovací tabulky



Nyní nakonfigurujeme na směrovačích R1, R2 a R3 směrovací protokol RIPv1 – což se provede následujícími příkazy:

- směrovač R1

```
R1(config)#router rip
```

```
R1(config-router)#network 172.16.0.0
```

- směrovač R2

```
R2(config)#router rip
```

```
R2(config-router)#network 172.16.0.0
```

```
R2(config-router)#network 192.168.1.0
```

- směrovač R3

```
R3(config)#router rip
```

```
R3(config-router)#network 172.16.0.0
```

```
R3(config-router)#network 192.168.1.0
```

Protože výše uvedená topologie představuje nesouvislou síť, tak nedojde ke konvergenci – viz obsah směrovacích tabulek:

- směrovač R1

```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
(**output omitted**)

Gateway of last resort is not set

  172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
R       172.16.3.0 [120/1] via 172.16.2.2, 00:00:25, Serial0/0/0
R       192.168.1.0/24 [120/1] via 172.16.2.2, 00:00:25, Serial0/0/0
```

- směrovač R2

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
(**output omitted**)

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
R    172.16.1.0 [120/1] via 172.16.2.1, 00:00:07, Serial0/0/0
C    172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C    172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
```

- směrovač R3

```
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
(**output omitted**)

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C    172.16.4.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
```

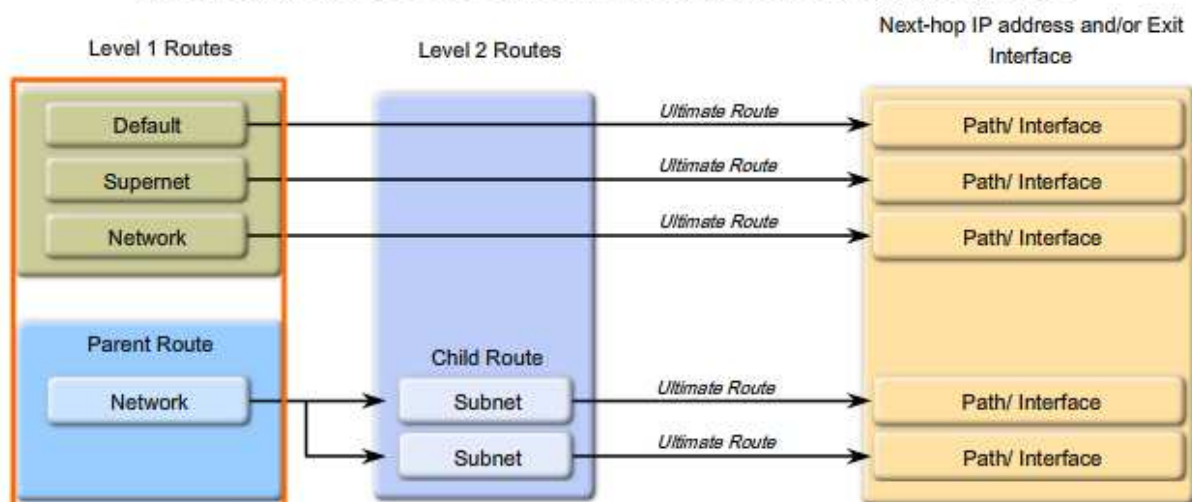
Jak je z výše uvedených směrovacích tabulek jednotlivých směrovačů vidět, tak směrovače R1 a R2 neobsahují zápis pro síť 172.16.4.0/24 a směrovač R3 neobsahuje zápis pro sítě 172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 a 172.16.3.0/24.

Nyní se zaměříme na proces, při kterém směrovač vybírá nejlepší cestu při směrování paketů a vysvětlíme si, proč classful směrovací protokoly (např. RIPv1) nepracují správně v nespojitých sítích.

V následujících krocích si proces prohledávání směrovací tabulky (lookup process) při směrování paketu:

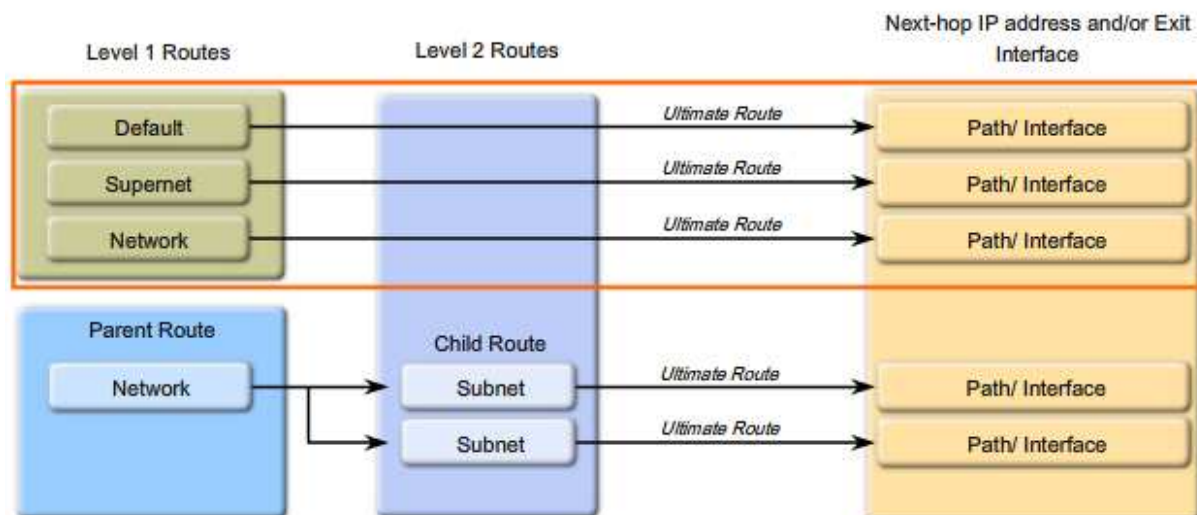
1) ***Směrovač jako první prohledává level 1 cesty***, které zahrnují cesty pro třídní sítě (network routes) a supernet – zda nejlépe neodpovídají cílové adrese obsažené v záhlaví paketu.

Step 1: Examine level 1 routes for best match with the packet's destination address.



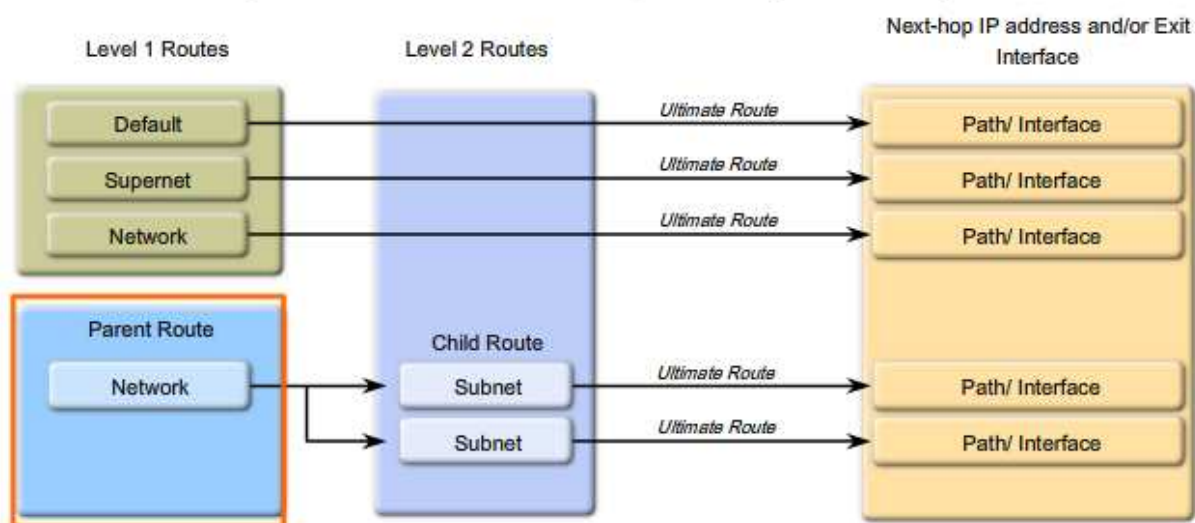
1a) Pokud cílová adresa paketu nejlépe odpovídá (best match) level 1 **ultimate** cestě (což může být defaultní cesta, supernet nebo adresa sítě v classful tvaru), tak je tento zápis (cesta) použita pro směrování paketu – viz obrázek níže.

Step 1a: If best match is a level 1 ultimate route, use it to forward packet.



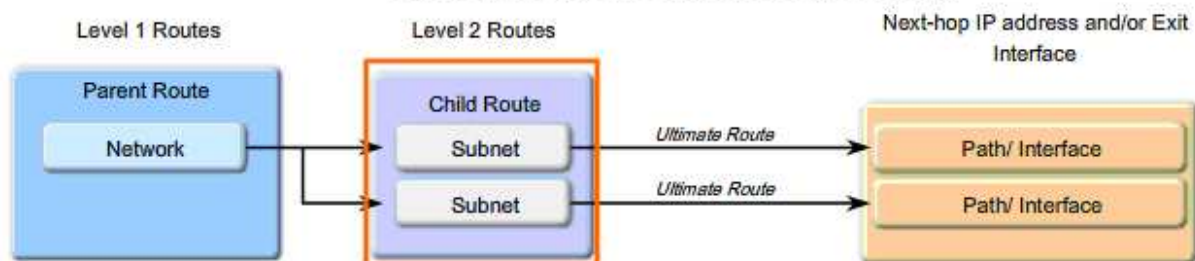
1b) Pokud cílová adresa paketu nejlépe odpovídá (best match) level 1 **parent** cestě (ta neobsahuje informace o next-hop adrese ani exit interface), tak se pokračuje krokem 2.

Step 1b: If the best match is a level 1 parent route, proceed to Step 2.

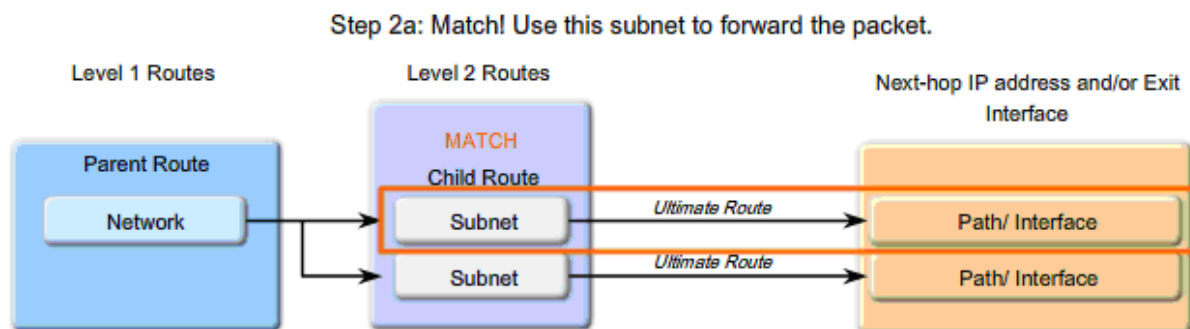


2) Směrovač prohledává jednotlivé **child cesty** (jednotlivé podsítě) dané level 1 parent cesty a zjišťuje, která z nich nejlépe odpovídá (rovná se) cílové IP adrese ze záhlaví paketu.

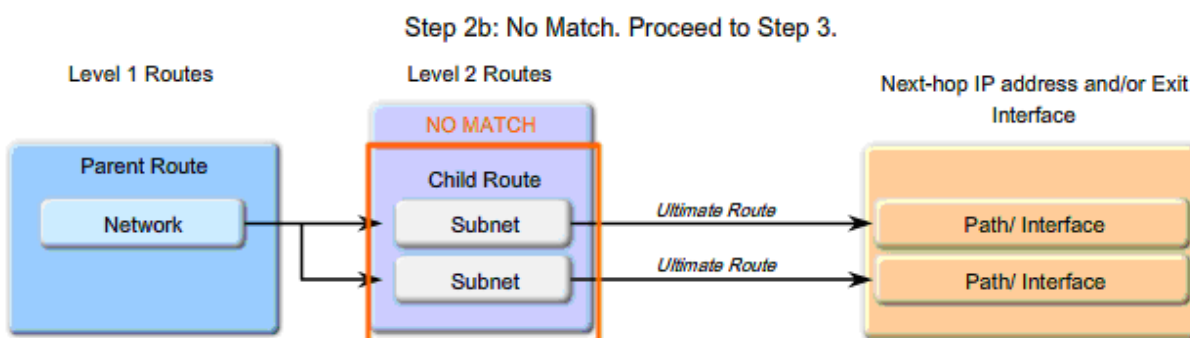
Step 2: Child routes are examined for a best match.



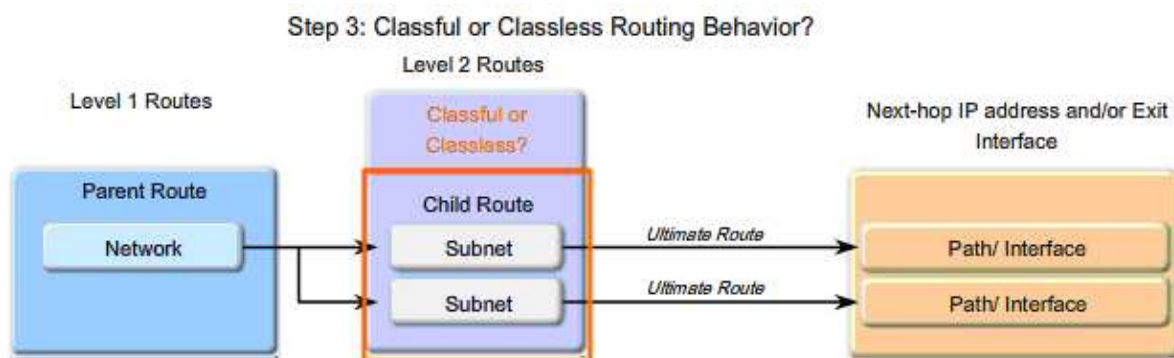
2a) Pokud směrovač **najde odpovídající level 2 child cestu**, tak ji použije pro směrování **paketu** – viz obrázek níže.



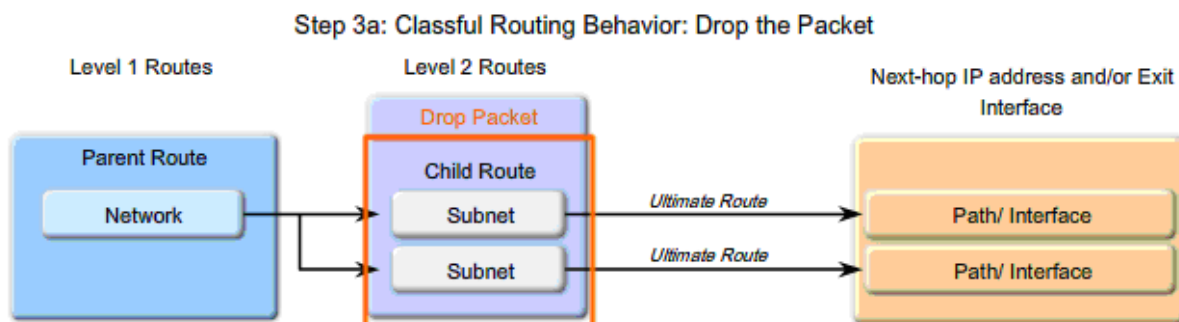
2b) Pokud směrovač **nenajde odpovídající level 2 child cestu**, tak pokračuje krokem 3 – viz obrázek níže.



3) Krok 3 je závislý na tom, zda je na směrovači implementován **classful nebo classless režim** (chování – behaviour).

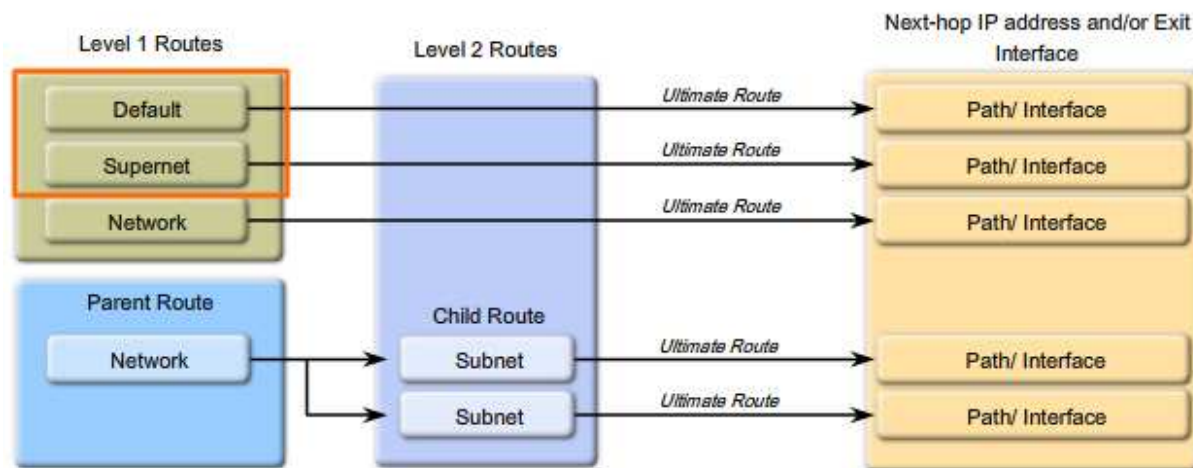


3a) Pokud je implementovaný **classful směrovací režim** (behaviour), tak se **ukončí prohledávání směrovací tabulky (lookup process)** a **paket je zahozen (drop)**.



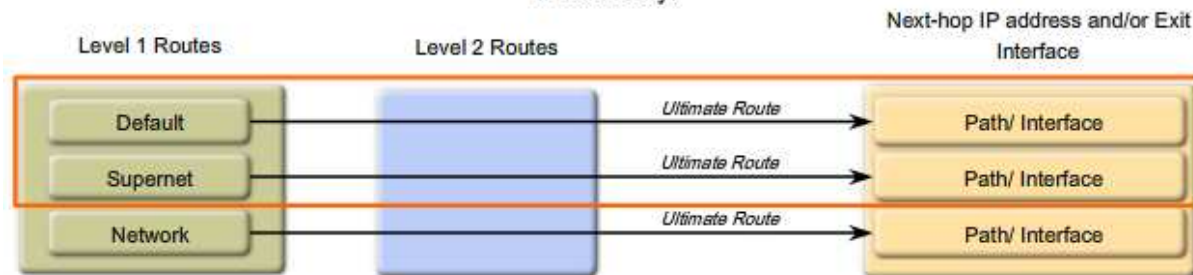
3b) Pokud je implementovaný **classless směrovací režim** (behaviour), tak se **pokračuje** v **prohledávání level 1 supernet cest ve směrovací tabulce** (která nejlépe odpovídá cílové IP adrese paketu), **včetně defaultní cesty** (pokud je nastavena).

Step 3b: Classless Routing Behavior: Search Level 1 Routes



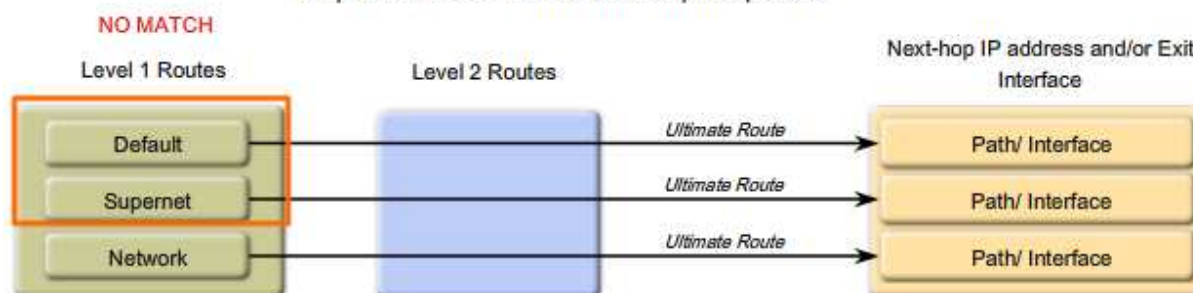
4) Pokud se ve směrovací tabulce nachází **supernet cesta**, která odpovídá cílové IP adrese **paketu** (v menším počtu bitů než u třídní adresy sítě $\Rightarrow$ protože má menší prefix), **tak je tento zápis (cesta) použit pro směrování paketu**. **Nejdříve se prohledávají supernet cesty a teprve poté defaultní cesta** (pokud je nastavena) – **protože defaultní cesta má prefix /0 $\Rightarrow$ je až na posledním řádku směrovací tabulky**.

Step 4: Match with Supernet or Default. Use it to forward packet. Supernets are checked first, then Default if necessary.



5) Pokud se při prohledávání **nenalezne supernet cesta** odpovídající cílové IP adrese ze záhlaví paketu **a zároveň není nastavena defaultní cesta**, **tak je paket zahozen (drop)**.

Step 5: No Match. No Default. Drop the packet.



8.2.2 Longest match: level 1 network routes

Termín **best match** (nejlépe odpovídá) je také nazýván jako **longest match** (nejdéle (zleva) odpovídá). Termín **match** (odpovídá, rovná se) v tomto případě znamená odpovídání si cílové IP adresy paketu se zápisem (route entry) ve směrovací tabulce.

MASKA PODSÍTĚ (SUBNET MASK), zobrazena ve formě prefixu, **UDÁVÁ MINIMÁLNÍ POČET BITŮ ZLEVA (S NEJVYŠŠÍ VÁHOU), VE KTERÝCH SI MUSÍ ODPOVÍDAT CÍLOVÁ IP ADRESA PAKETU SE ZÁPISEM VE SMĚROVACÍ TABULCE.**

Poznámka: **Záhlaví IP paketu obsahuje cílovou IP adresu nikoliv informaci o subnet mask.**

Pokud existuje ve směrovací tabulce několik zápisů (cest), které odpovídají cílové IP adrese paketu, tak se pro směrování paketu vybere ta, která odpovídá cílové IP adrese paketu v největším počtu bitů zleva (longest match). Tento zápis (cesta) je označován jako **preferred route** (cesta 172.16.0.0/26) – viz obrázek níže.

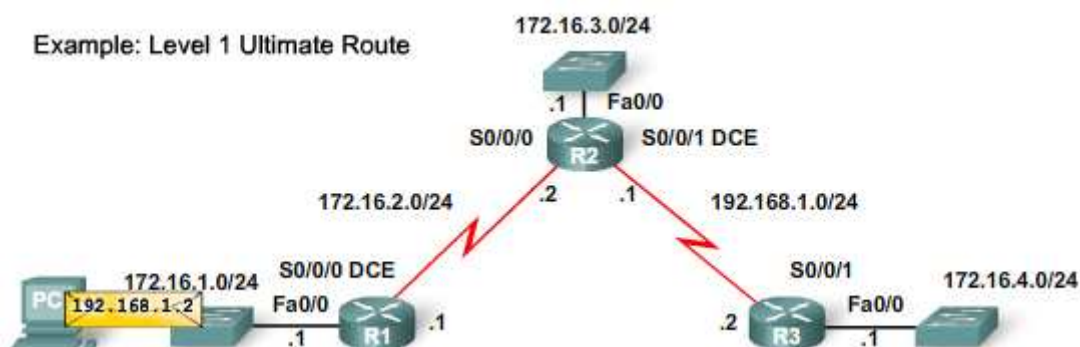
Longest Match is the Preferred Route

IP Packet Destination	172.16.0.10	10101100.00010000.00000000.00001010
Route 1	172.16.0.0/12	10101100.00010000.00000000.00000000
Route 2	172.16.0.0/18	10101100.00010000.00000000.00000000
Route 3	172.16.0.0/26	10101100.00010000.00000000.00000000

Longest Match to IP Packet Destination → ↑

Prefix (zobrazený u každé cesty ve směrovací tabulce) udává v kolika bitech zleva si musí odpovídat cesta s cílovou IP adresou paketu – viz obrázek výše.

Příklad: level 1 ultimate cesta



Tento příklad zobrazuje odesílání zprávy ping z PC1 na rozhraní Serial 0/0/1 směrovače R3. Páket s touto zprávou je odeslán na směrovač R1, který má ve své směrovací tabulce následující údaje:

```

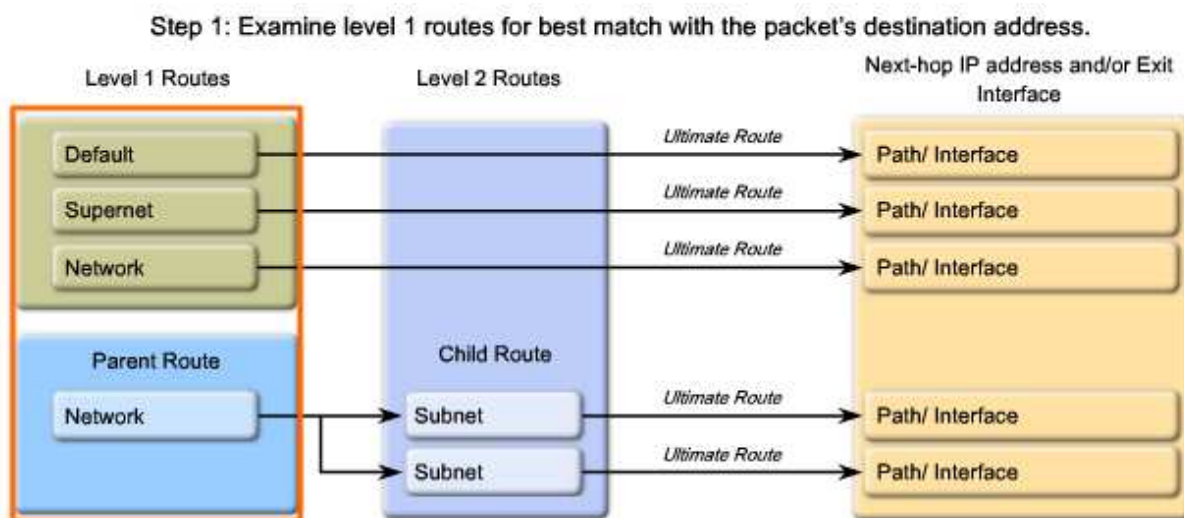
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
(**output omitted**)

Gateway of last resort is not set

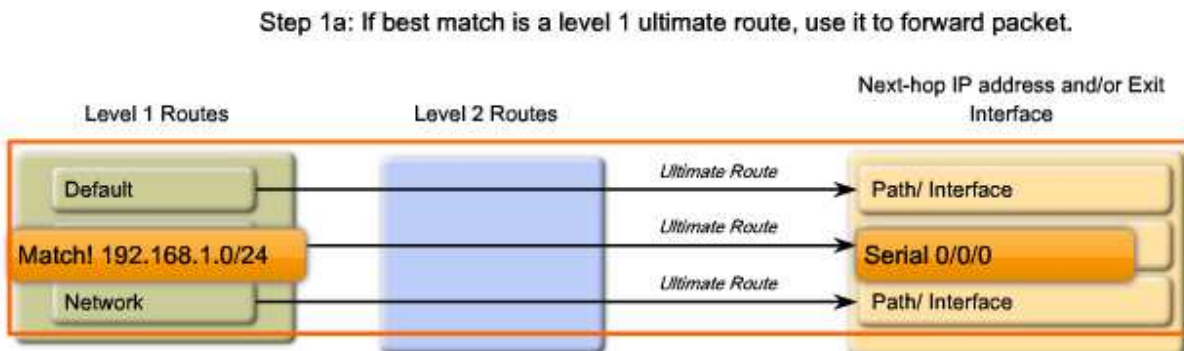
172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C    172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
R    172.16.3.0 [120/1] via 172.16.2.2, 00:00:25, Serial0/0/0
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 172.16.2.2, 00:00:25, Serial0/0/0

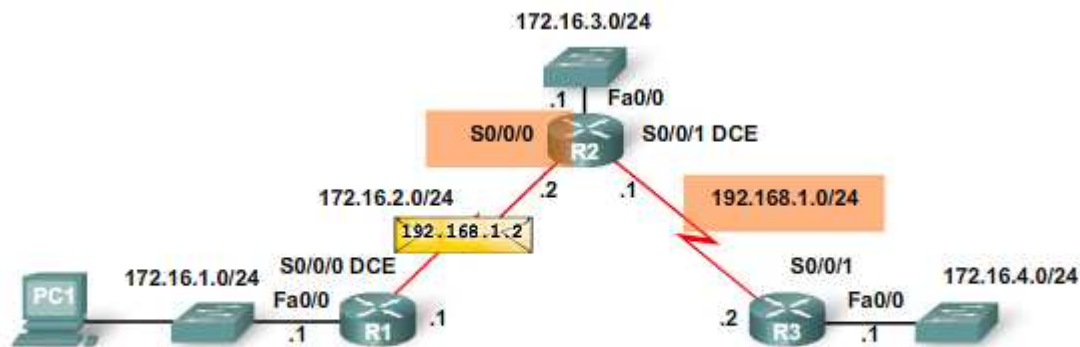
```

Při prohledávání směrovací tabulky (lookup process) se **nejprve uplatní krok 1, tzn. začnou se prohledávat level 1 cesty – přesněji network routes** (cesty s prefixem rovným defaultní hodnotě pro danou třídu adresy) – viz obrázek níže.



Následně se uplatní **krok 1a**, protože **cílová adresa páketu nejlépe odpovídá (best match) level 1 ultimate cestě** (network route), tak je tento zápis (cesta) použitý pro směrování páketu – **směrovač R1 odešle páket přes rozhraní Serial 0/0/0 na směrovač R2** – viz obrázek a animace níže.



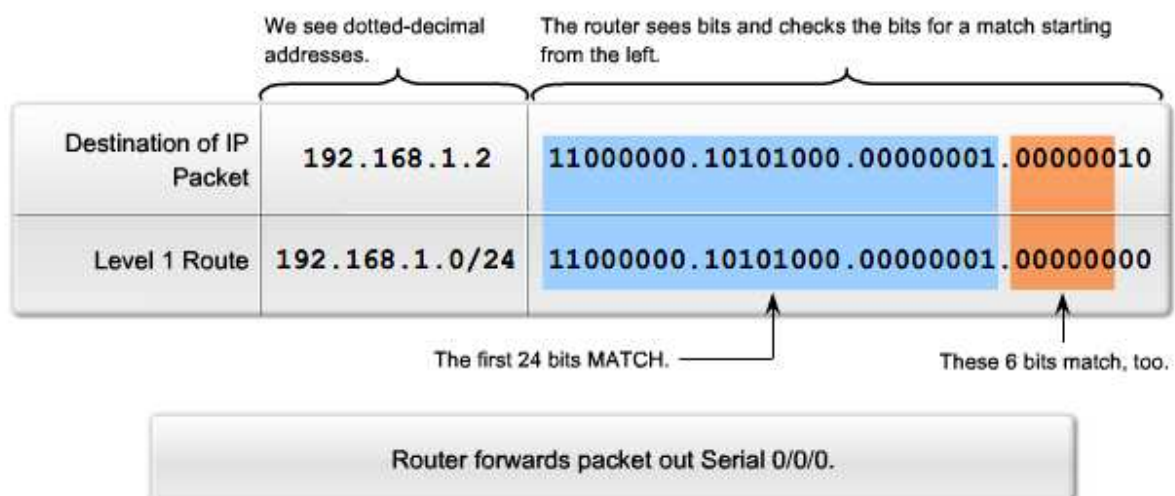


Step 1a: If best match is a level 1 ultimate route, use it to forward the packet.

Na obrázku níže je zobrazeno odůvodnění, proč je na směrovači R1 pro směrování paketu s cílovou IP adresou 192.168.2.1 použita level 1 ultimate cesta 192.168.1.0/24 – **obě adresy si totiž odpovídají v prvních 24 bitech zleva.**

Vzhledem k tomu, že u této **level 1 ultimate cesty** je uvedena informace o výchozím rozhraní (**exit interface**) a nikoliv next-hop adresa, **tak směrovač nebude muset provádět tzv. recursive lookup a přímo paket odešle do rozhraní Serial 0/0/0.**

```
R 192.168.1.0/24 [120/1] via 172.16.2.2, 00:00:25, Serial0/0/0
```



8.2.3 Longest match: level 1 parent and level 2 child routes

Co nastane, když si cílová IP adresa obsažená v záhlaví paketu odpovídá s level 1 parent cestou? Protože level 1 parent cesta neobsahuje v zápisu informaci o next-hop IP adrese ani exit interface, tak se začnou prohledávat jednotlivé level 2 child cesty dané level 1 parent cesty.

Aby se začaly porovnávat level 2 child cesty s cílovou IP adresou paketu, tak si musí nejdříve odpovídat **classful adresa** level 1 parent cesty s cílovou IP adresou paketu.

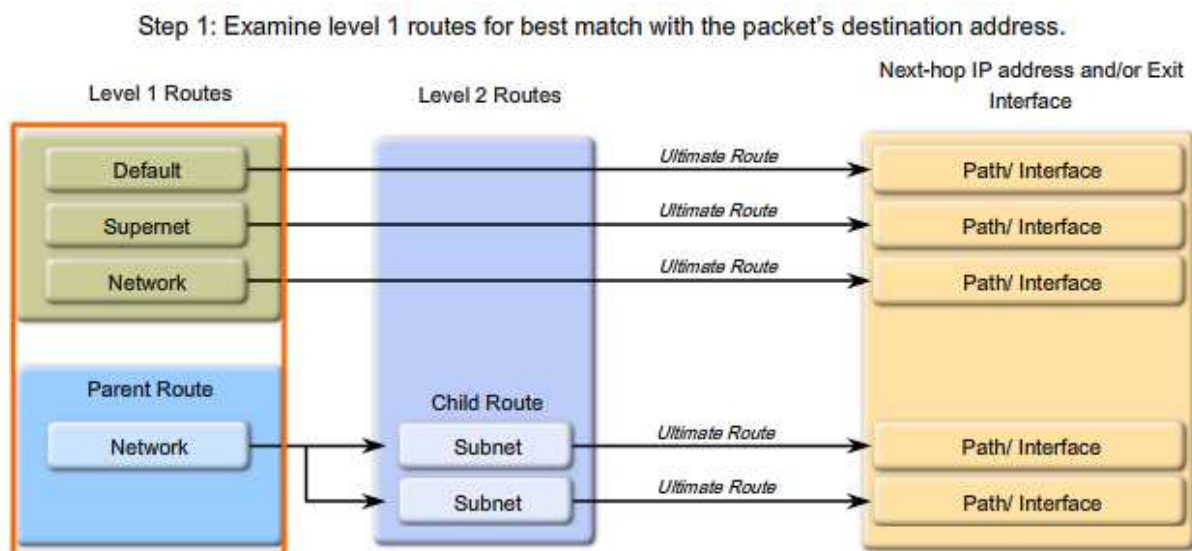
Příklad: level 1 Parent cesta a level 2 Child cesty

Tento příklad zobrazuje odesílání zprávy ping z PC1 na PC2 (173.16.3.10). Paket s touto zprávou je odeslán na směrovač R1, který má ve své směrovací tabulce následující údaje:

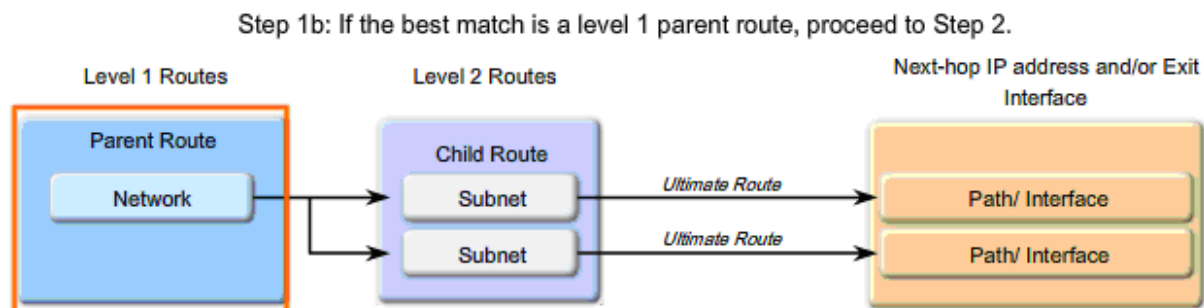
```
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B -
BGP
***output omitted***
Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C    172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
R    172.16.3.0 [120/1] via 172.16.2.2, 00:00:25, Serial0/0/0
R    192.168.1.0/24 [120/1] via 172.16.2.2, 00:00:25, Serial0/0/0
```

Při prohledávání směrovací tabulky (lookup process) se nejprve uplatní krok 1, tzn. začnou se prohledávat level 1 cesty – viz obrázek níže.



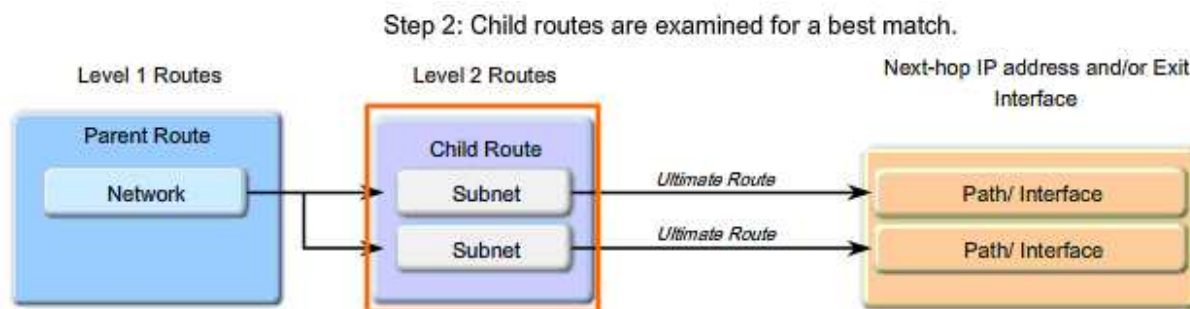
Následně se uplatní krok 1b, protože cílová adresa paketu nejlépe odpovídá (best match) level 1 parent cestě.



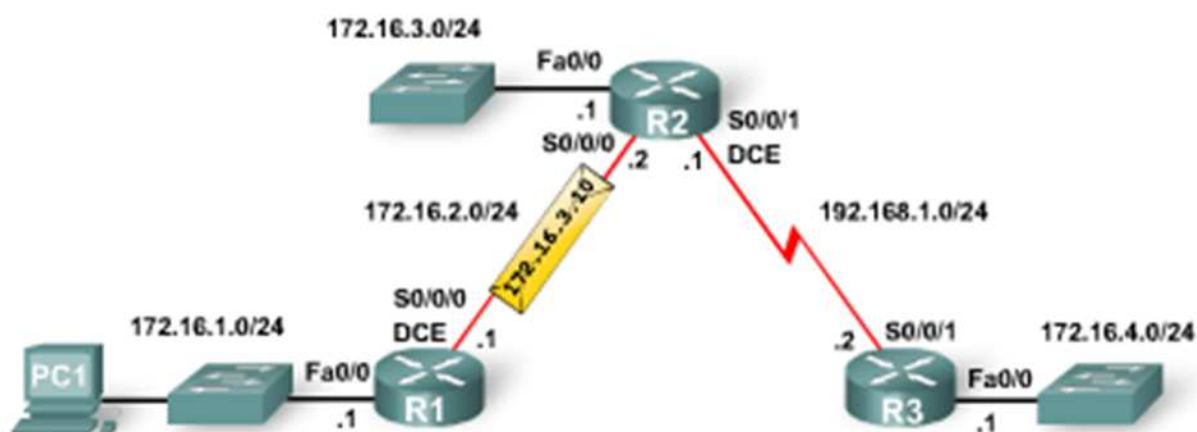
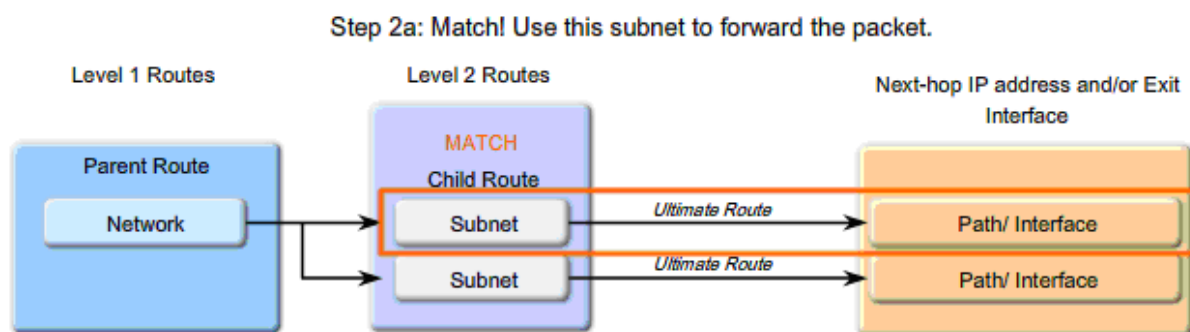
Protože je adresa 172.16.0.0/16 rozdělena na stejně velké podsítě (podsítování s konstantní nestandardní maskou), tak je informace o prefixu (/24) zobrazena u level 1 parent cesty – viz směrovací tabulka výše. V případě použití VLSM by byla informace o prefixu zobrazena u

každé level 2 child cesty. *Jelikož level 1 parent cesta neobsahuje informace o next-hop adrese ani exit interface, tak se přejde ke kroku 2.*

*V kroku 2 směrovač prohledává jednotlivé **child cesty (jednotlivé podsítě) dané level 1 parent cestou** a zjišťuje, která z nich nejlépe odpovídá (rovná se) cílové IP adrese ze záhlaví paketu.*



*Následně se uplatní **krok 2a**, protože cílová adresa paketu nejlépe odpovídá (best match) level 2 child cestě, tak je tento zápis (cesta) použitý pro směrování paketu – směrovač R1 odešle paket přes rozhraní Serial 0/0/0 na směrovač R2 – viz obrázek níže.*



Jak již bylo uvedeno výše, tak směrovač R1 nejdříve porovnává cílovou IP adresu paketu s level 1 cestami (krok 1). Při porovnávání nejlépe odpovídá cílové IP adrese paketu (172.16.3.10) level 1 parent cesta 172.16.0.0/16 (krok 1b). **Level 1 parent cesta je zapsaná**

v **classful tvaru** a cílová IP adresa paketu si s ní musí odpovídat v 16 bitech zleva (standardní prefix pro třídu B do níž adresa 172.16.0.0 patří) – viz obrázek níže.

Destination of IP Packet	172.16.3.10	10101100 00010000 00000011 00001010
Level 1 Parent Route	172.16.0.0/16	10101100 00010000 00000000 00000000
Level 2 Child Route	172.16.1.0/24	10101100 00010000 00000001 00000000
Level 2 Child Route	172.16.2.0/24	10101100 00010000 00000010 00000000
Level 2 Child Route	172.16.3.0/24	10101100 00010000 00000011 00000000

Matches Parent Route.

Následně se při prohledávání směrovací tabulky (lookup process) uplatní krok 2a – cílová IP adresa paketu se začne porovnávat s level 2 child cestami dané level 1 parent cesty. Nejprve je cílová IP adresa paketu porovnávána s level 2 child cestou 172.16.1.0/24 s níž si odpovídá ve 22 bitech zleva – což je nedostatečné (musí si odpovídat ve 24 bitech) ⇒ proto tato cesta není použita pro směrování paketu – viz obrázek níže.

23rd bit does not match. First 24 bits must match. Router skips this route and moves to the next route entry.

Destination of IP Packet	172.16.3.10	10101100 00010000 00000011 00001010
Level 1 Parent Route	172.16.0.0/16	10101100 00010000 00000000 00000000
Level 2 Child Route	172.16.1.0/24	10101100 00010000 00000001 00000000
Level 2 Child Route	172.16.2.0/24	10101100 00010000 00000010 00000000
Level 2 Child Route	172.16.3.0/24	10101100 00010000 00000011 00000000

First 22 bits match.

Pak je cílová IP adresa paketu porovnávána s další level 2 child cestou 172.16.2.0/24 s níž si odpovídá ve 23 bitech zleva – což je nedostatečné (musí si odpovídat ve 24 bitech) ⇒ proto tato cesta není použita pro směrování paketu – viz obrázek níže.

24th bit does not match. First 24 bits must match. Router skips this route and moves to the next route entry.

Destination of IP Packet	172.16.3.10	10101100 00010000 00000011 00001010
Level 1 Parent Route	172.16.0.0/16	10101100 00010000 00000000 00000000
Level 2 Child Route	172.16.1.0/24	10101100 00010000 00000001 00000000
Level 2 Child Route	172.16.2.0/24	10101100 00010000 00000010 00000000
Level 2 Child Route	172.16.3.0/24	10101100 00010000 00000011 00000000

First 23 bits match.

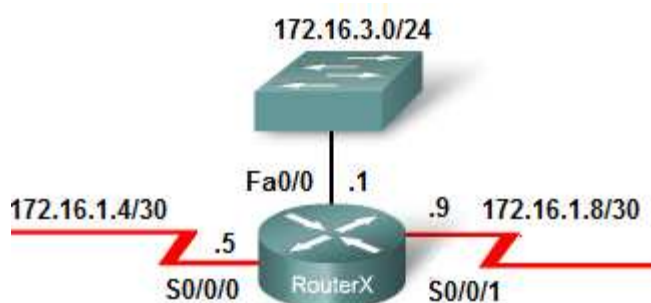
Poté je cílová IP adresa paketu porovnávána s poslední level 2 child cestou 172.16.3.0/24 s níž si odpovídá ve 24 bitech zleva – což je dostatečné $\Rightarrow$ proto je tato cesta použita pro směrování paketu – viz obrázek níže.

Destination of IP Packet	172.16.3.10	10101100 00010000 00000011 00001010
Level 1 Parent Route	172.16.0.0/16	10101100 00010000 00000000 00000000
Level 2 Child Route	172.16.1.0/24	10101100 00010000 00000001 00000000
Level 2 Child Route	172.16.2.0/24	10101100 00010000 00000010 00000000
Level 2 Child Route	172.16.3.0/24	10101100 00010000 00000011 00000000

First 24 bits match.

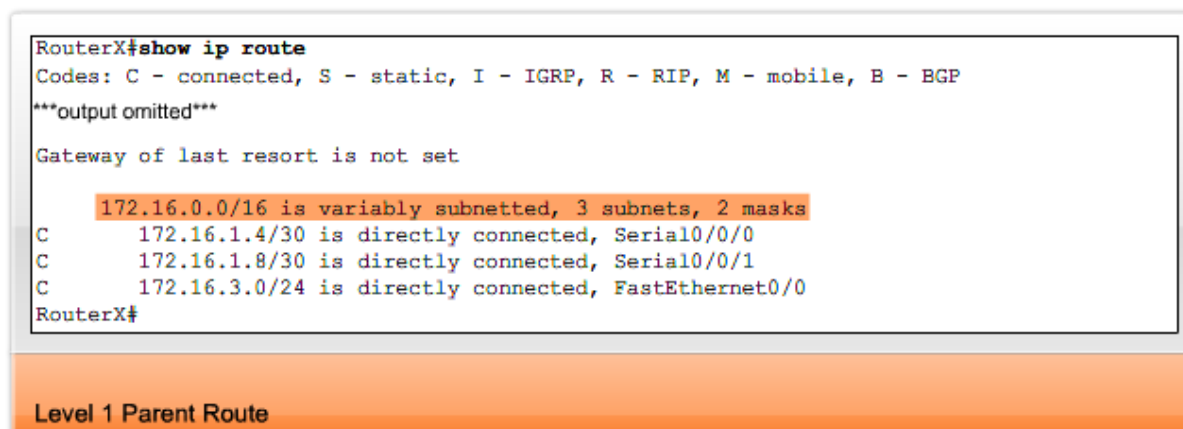
V případě, že by cílová IP adresa paketu neodpovídala žádnému zápisu ve směrovací tabulce, tak by byl paket směrovačem R1 zahozen (discart).

Příklad: prohledávání směrovací tabulky při použití VLSM



V případě použití VLSM se proces prohledávání směrovací tabulky v zásadě **neliší** od předchozího příkladu, kde bylo použito podsír'ování s konstantní nestandardní maskou.

Směrovač Rx opět nejdříve porovnává cílovou IP adresu paketu s level 1 cestami (krok 1). Aby se začaly porovnávat level 2 child cesty s cílovou IP adresou paketu, tak si musí nejdříve odpovídat **classful adresa** level 1 parent cesty s cílovou IP adresou paketu (krok 1b). Oproti předchozímu příkladu je zde odlišnost v tom, že **u level 1 parent cesty je uveden prefix odpovídající třídě dané adresy** (v našem případě /16) – viz obrázek níže.



```
RouterX#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
***output omitted***
Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/16 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C       172.16.1.4/30 is directly connected, Serial0/0/0
C       172.16.1.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
C       172.16.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
RouterX#
```

Level 1 Parent Route

Protože se jedná o podsít'ování s použitím VLSM, tak jednotlivé level 2 child cesty obsahují v zápisu informaci o vlastním prefixu, tj. v kolika bitech si musí cílová IP adresa paketu odpovídat s danou adresou level 2 child cesty (aby tato level 2 child cesta byla použita pro směrování paketu) – což se uplatňuje v kroku 2a.

8.3 SMĚROVACÍ REŽIMY

8.3.1 Třídní a beztřídní směrovací režim

Routing behaviour (směrovací režim, směrovací chování) má vliv na proces prohledávání směrovací tabulky (lookup process) – na výběr preferované cesty – **nastavuje se použitím příkazů ip classless nebo no ip classless.**

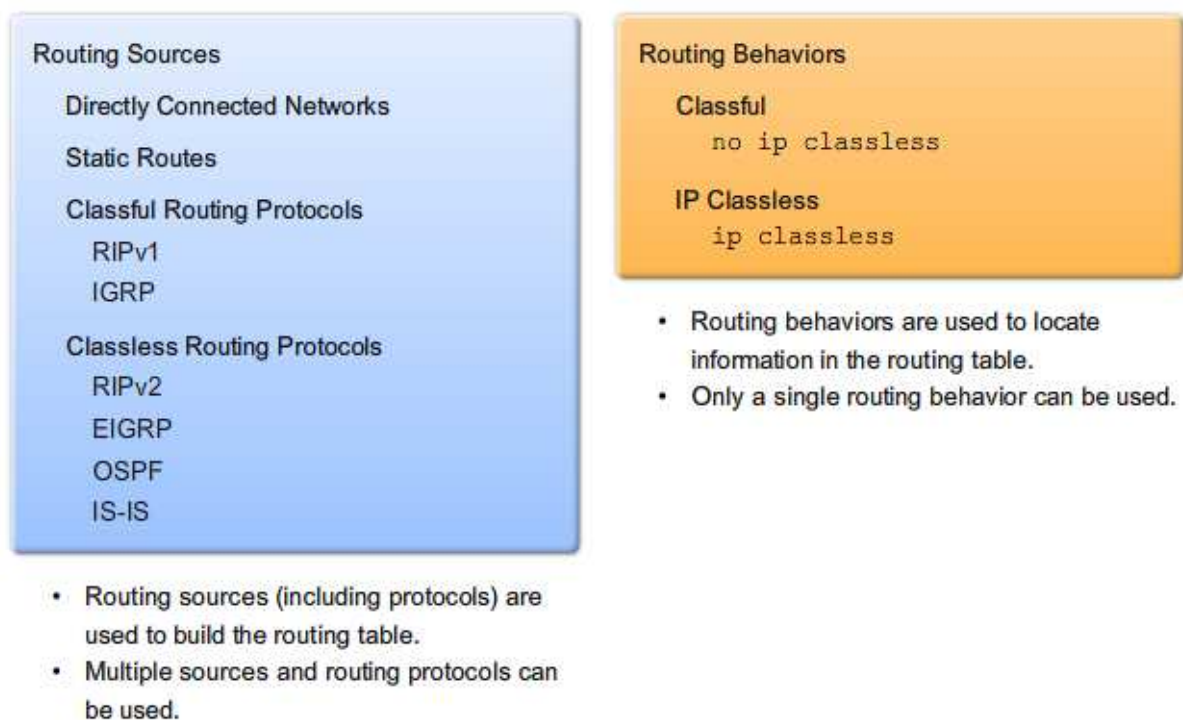
Třídní (classful) a beztřídní (classless) směrovací režim není totéž co třídní a beztřídní směrovací protokoly – viz obrázek níže.

Zatím co **směrovací režim ovlivňuje proces prohledávání směrovací tabulky** (lookup process), tak **směrovací protokoly se starají o zaplnění směrovací tabulky** zápisy o vzdálených (remote) sítích a jsou nezávislé na použitém typu směrovacího režimu.

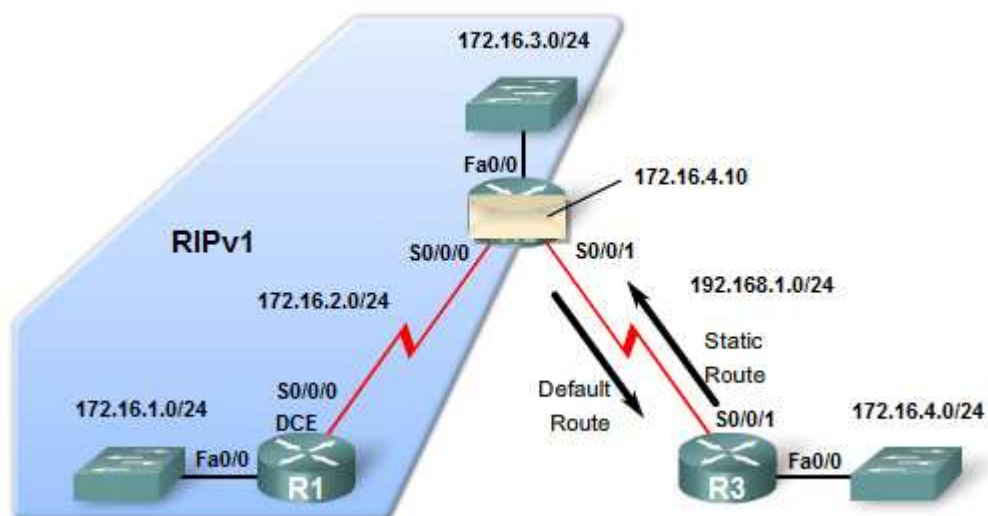
Směrovací tabulka může být tvořena zápisy od různých směrovacích zdrojů – přímo připojené sítě, statické směrování a různé typy směrovacích protokolů – oproti tomu může být nastaven pouze jeden směrovací režim – classful nebo classless.

Směrovací režim je nezávislý na použitém typu směrovacího protokolu – např. je možné používat classless směrovací protokol RIPv2 a mít nastavený classful směrovací režim.

Routing Protocols vs Routing Behaviors



Změna topologie



Na obrázku výše je zobrazena stejná topologie jako v podkapitole 8.2.1 (nastavení protokolu RIPv1 na směrovačích R1, R2 a R3) – s následujícím rozdílem v konfiguraci:

- **na směrovači R2** je nastavena defaultní cesta pro směrování paketů ke směrovači R3, tato defaultní cesta je propagována protokolem RIP a současně je odstraněna propagace sítě 192.168.1.0/24 protokolem RIPv1 – čím se přestanou odesílat směrovací aktualizace protokolu RIPv1 do rozhraní Serial 0/0/1 (ke směrovači R3) – viz obrázek níže.

```

R2(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/1
R2(config)#router rip
R2(config-router)#default-information originate
R2(config-router)#no network 192.168.1.0
R2(config-router)#end
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

    172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
R       172.16.1.0 [120/1] via 172.16.2.1, 00:00:00, Serial0/0/0
C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C       172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
S*     0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/1

```

- **na směrovači R3** je vypnutý směrovací protokol RIPv1 a současně je nastavena statická cesta pro celou třídní síť 172.16.0.0/16, jejíž podsítě (172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24, 172.16.3.0/24) jsou připojeny ke směrovačům R1 a R2 – viz obrázek níže.

```

R3(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 s0/0/1
R3(config)#no router rip
R3(config-router)#end
R3#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
***output omitted***

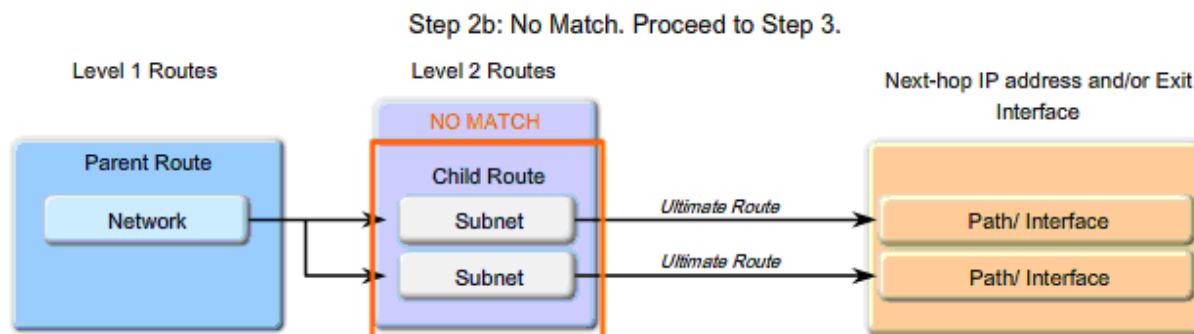
Gateway of last resort is not set

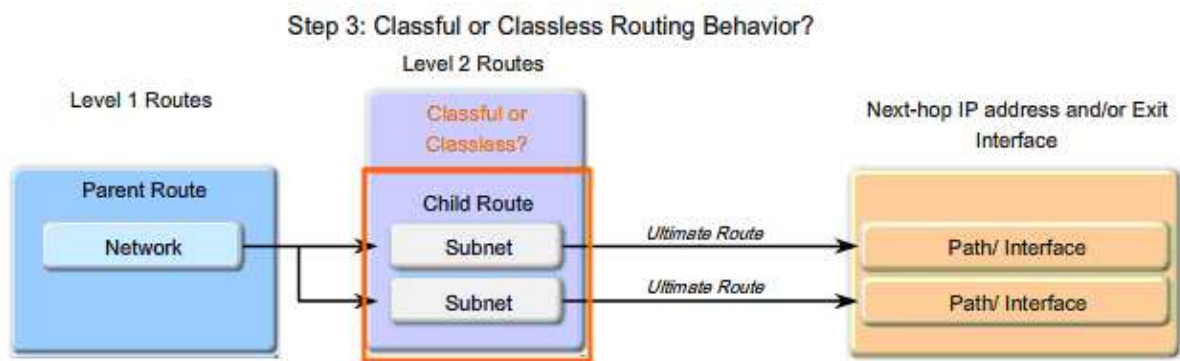
    172.16.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       172.16.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S       172.16.0.0/16 is directly connected, Serial0/0/1
C       192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1

```

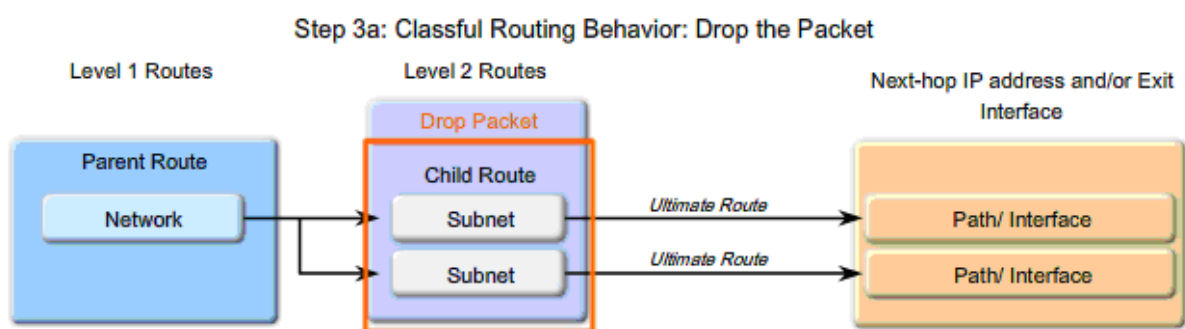
8.3.2 Třídní směrovací režim: no ip classless

Jak bylo uvedeno v podkapitole kapitole 8.2.1 – **pokud při prohledávání směrovací tabulky cílová IP adresa paketu odpovídá level 1 parent cestě (krok 1b), ale už neodpovídá žádné level 2 child cestě dané parent cesty (krok 2b – viz obrázek níže), tak se uplatní krok 3 – přičemž další činnost závisí na tom, zda je nastaven classful nebo classless směrovací režim.**





Pokud je implementovaný *classful směrovací režim* (krok 3a), tak se *ukončí prohledávání směrovací tabulky (lookup process)* a *paket je zahozen (drop)* – I KDYŽ JE NASTAVENA *DEFAULTNÍ CESTA!!!*



Poznámka: Pokud je nastavený classful směrovací režim, tak se proces prohledávání směrovací tabulky nikdy nedostane ke kroku 4.

Před verzí IOS 11.3 byl defaultně na směrovačích nastavený classful směrovací režim (no ip classless). ***Od verze IOS 11.3 je defaultně nastavený classless směrovací režim.*** Změna nastavení směrovacího režimu se provádí v globálním konfiguračním režimu:

Router(config)#**no ip classless** ***nastavení classful směrovacího režimu***

Router(config)#**ip classless** ***přechod na classless směrovací režim***

Nastavený směrovací režim lze ověřit z výpisu running-config – viz obrázek níže.

```
R2#show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
version 12.2
!
***output omitted***
!
no ip classless
!
<text omitted>
```

8.3.3 Třídní směrovací režim: search process

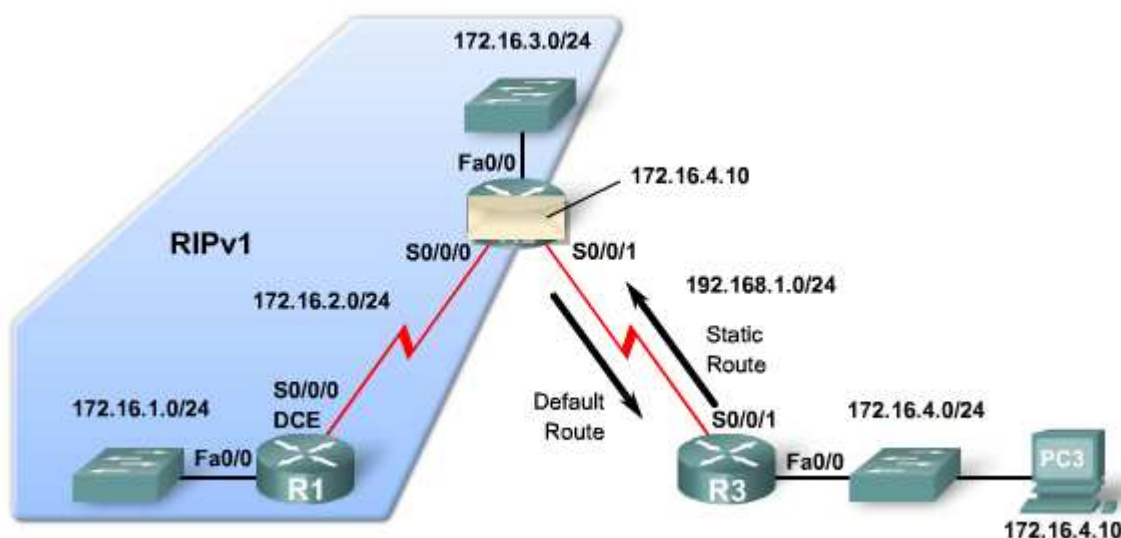
Před dalším příkladem se na směrovačích R1, R2 a R3 nastaví **classful směrovací režim** a to těmito příkazy:

R1(config)#no ip classless

R2(config)#no ip classless

R3(config)#no ip classless

V následujícím příkladu je zobrazen proces prohledávání směrovací tabulky na směrovači R2, přičemž tento směrovač obdržel paket s cílovou IP adresou 172.16.4.10 určený pro PC3 – viz obrázek níže.



Cílová IP adresa paketu 172.16.4.10 odpovídá level 1 parent cestě 172.16.0.0 (krok 1b) - odpovídají si v 16 bitech zleva (standardní prefix pro třídu B do níž adresa 172.16.0.0 patří) – viz obrázek níže.

```
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
***output omitted***
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
R    172.16.1.0 [120/1] via 172.16.2.1, 00:00:12, Serial0/0/0
C    172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C    172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/1
```

Destination of IP Packet	172.16.4.10	10101100.00010000.00000100.00001010
--------------------------	-------------	-------------------------------------

Level 1 Parent Route	172.16.0.0/16	10101100.00010000.00000000.00000000
----------------------	---------------	-------------------------------------

Následně se při prohledávání směrovací tabulky (lookup process) uplatní krok 2a – cílová IP adresa paketu se začne porovnávat s level 2 child cestami dané level 1 parent cesty.

Nejprve je cílová IP adresa paketu porovnávána s level 2 child cestou 172.16.1.0/24 s níž si odpovídá ve 21 bitech zleva – což je nedostatečné (musí si odpovídat ve 24 bitech) ⇒ proto tato cesta není použita pro směrování paketu – viz obrázek níže.

22nd bit does *not* match. First 24 bits must match.
Router skips this route and moves to the next route entry.

Destination of IP Packet	172.16.4.10	10101100.00010000.00000100.00001010
Level 1 Parent Route	172.16.0.0/16	10101100.00010000.00000000.00000000
Level 2 Child Route	172.16.1.0/24	10101100.00010000.00000001.00000000
Level 2 Child Route	172.16.2.0/24	10101100.00010000.00000010.00000000
Level 2 Child Route	172.16.3.0/24	10101100.00010000.00000011.00000000

First 21 bits match.

Pak je cílová IP adresa paketu porovnávána s další level 2 child cestou 172.16.2.0/24 s níž si odpovídá ve 21 bitech zleva – což je nedostatečné (musí si odpovídat ve 24 bitech) ⇒ proto tato cesta není použita pro směrování paketu – viz obrázek níže.

22nd bit does *not* match. First 24 bits must match.
Router skips this route and moves to the next route entry.

Destination of IP Packet	172.16.4.10	10101100.00010000.00000100.00001010
Level 1 Parent Route	172.16.0.0/16	10101100.00010000.00000000.00000000
Level 2 Child Route	172.16.1.0/24	10101100.00010000.00000001.00000000
Level 2 Child Route	172.16.2.0/24	10101100.00010000.00000010.00000000
Level 2 Child Route	172.16.3.0/24	10101100.00010000.00000011.00000000

First 21 bits match.

Poté je cílová IP adresa paketu porovnávána s poslední level 2 child cestou 172.16.3.0/24 s níž si odpovídá ve 21 bitech zleva – což je nedostatečné (musí si odpovídat ve 24 bitech) ⇒ proto tato cesta není použita pro směrování paketu – viz obrázek níže.

22nd bit does *not* match. First 24 bits must match.
Router skips this route entry.

Destination of IP Packet	172.16.4.10	10101100.00010000.000000100.00001010
Level 1 Parent Route	172.16.0.0/16	10101100.00010000.00000000.00000000
Level 2 Child Route	172.16.1.0/24	10101100.00010000.00000001.00000000
Level 2 Child Route	172.16.2.0/24	10101100.00010000.00000010.00000000
Level 2 Child Route	172.16.3.0/24	10101100.00010000.00000011.00000000

First 21 bits match.

Protože je na směrovači R2 nastaven classful směrovací režim, tak proces prohledávání směrovací tabulky přejde ke kroku 3a – další prohledávání směrovací tabulky je ukončeno a paket bude zahozen – viz obrázek níže – **PRO SMĚROVÁNÍ PAKETU NEBUDE POUŽITA DEFAULTNÍ CESTA!!!**

```

R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
***output omitted***

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
R 172.16.1.0 [120/1] via 172.16.2.1, 00:00:12, Serial0/0/0
C 172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
C 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/1
  
```

Match!

No Match

No Match

No Match

Drop Packet

The default route is *not* used.

Poznámka: běžně si síťoví administrátoři chybně myslí, že je defaultní cesta použita vždy, když cílová IP adresa neodpovídá žádné předchozí cestě ve směrovací tabulce. Může nastat situace (viz výše uvedený příklad), kdy při použití classful směrovacího režimu nebude defaultní cesta použita a paket bude směrovačem zahozen. Tato chybná myšlenka je výrazem nepochopení rozdílu mezi classful a classless směrovacím režimem.

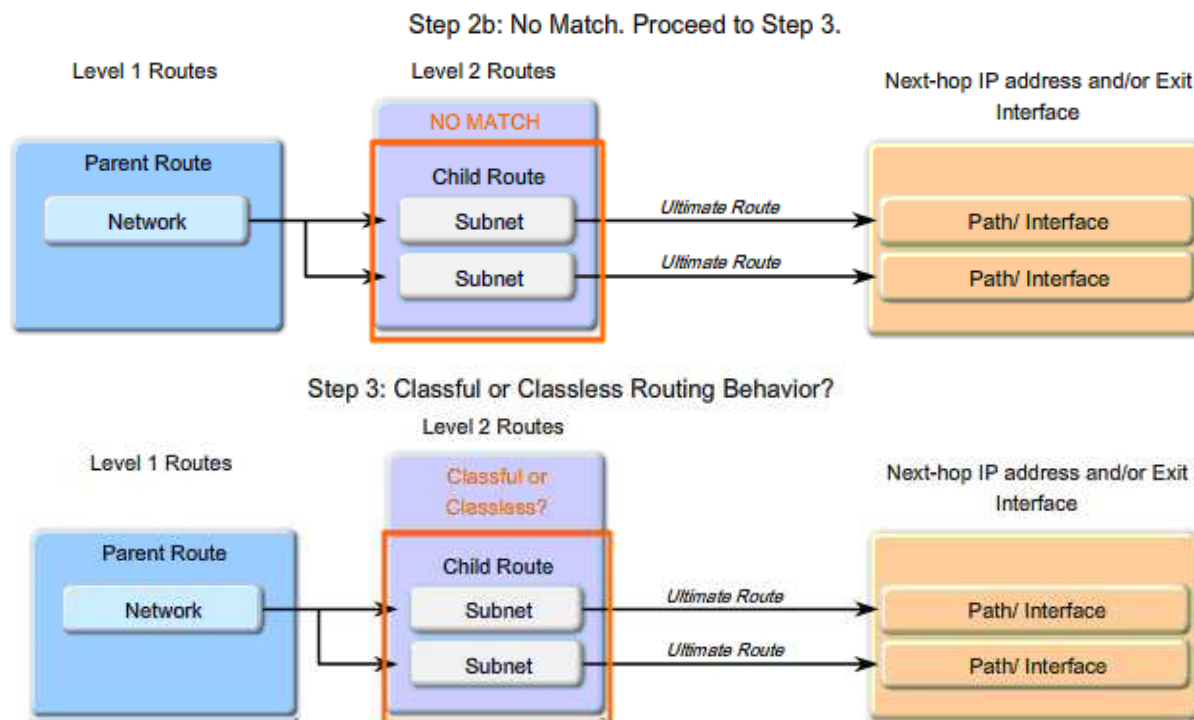
8.3.4 Beztřídní směrovací režim: ip classless

Od verze IOS 11.3 je defaultně používán classless směrovací režim – což lze ověřit zobrazením obsahu running-config – viz obrázek níže.

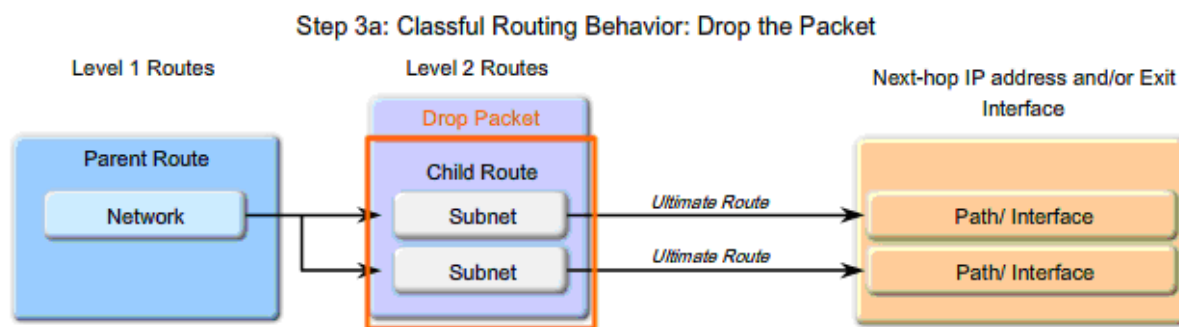
```
R2#show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
version 12.2
!
***output omitted***
!
ip classless
!
<text omitted>
```

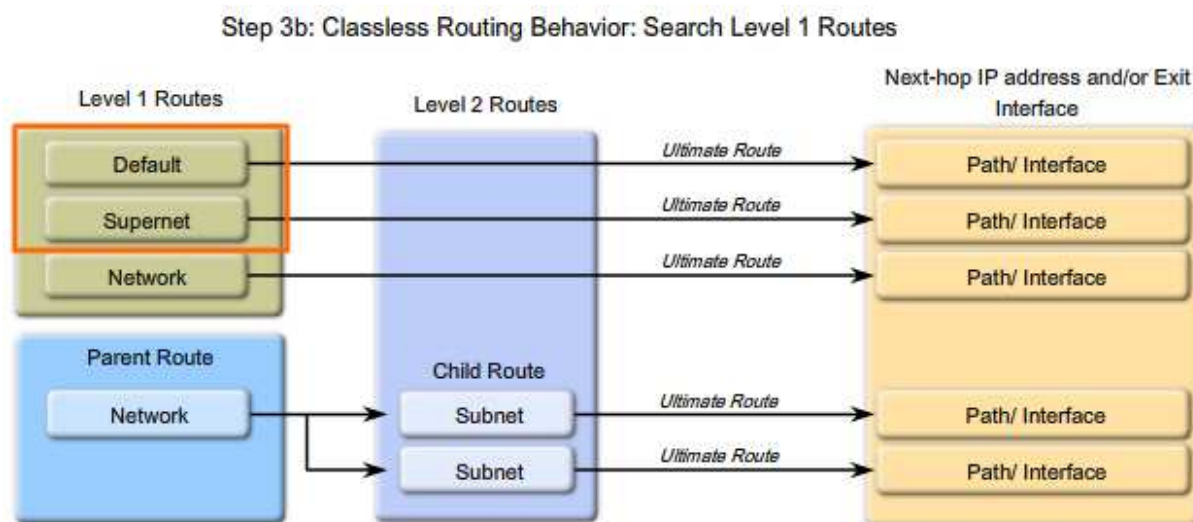
Jak bylo uvedeno v podkapitole kapitole 8.2.1 – **pokud při prohledávání směrovací tabulky cílová IP adresa paketu odpovídá level 1 parent cestě (krok 1b), ale už neodpovídá žádné level 2 child cestě dané parent cesty (krok 2b – viz obrázek níže), tak se uplatní krok 3 – přičemž další činnost závisí na tom, zda je nastaven classful nebo classless směrovací režim.**



Pokud je implementovaný classful směrovací režim (krok 3a), tak se ukončí prohledávání směrovací tabulky (lookup process) a paket je zahozen (drop) – I KDYŽ JE NASTAVENA DEFAULTNÍ CESTA – viz podkapitola 8.3.2 a obrázek níže.

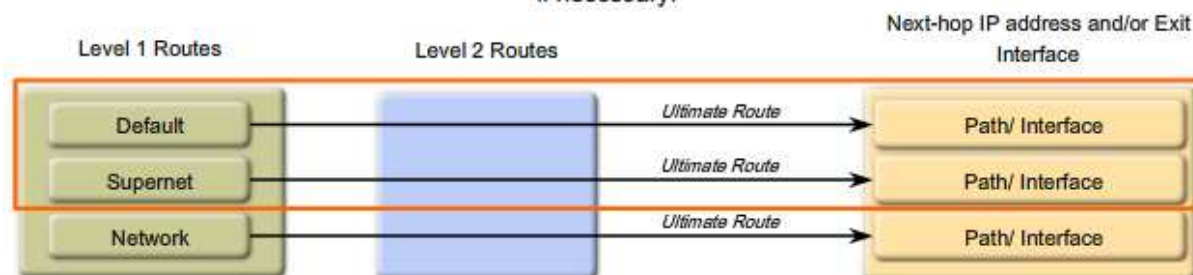


Je-li ovšem je implementovaný **classless směrovací režim**, tak se **pokračuje** v **prohledávání level 1 supernet cest ve směrovací tabulce** (která nejlépe odpovídá cílové IP adrese paketu), **včetně defaultní cesty** (pokud je nastavena) – **krok 3b** – viz obrázek níže.

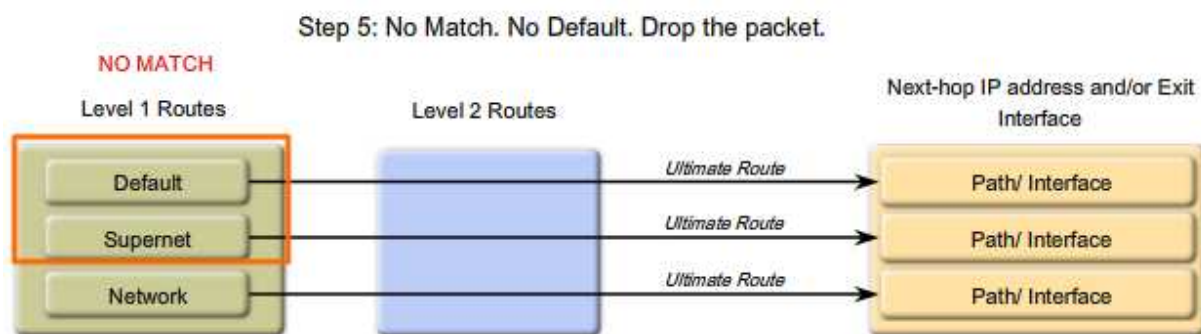


Pokud se ve směrovací tabulce nachází **supernet cesta**, která odpovídá cílové IP adrese **paketu** (v menším počtu bitů než u třídní adresy sítě $\Rightarrow$ protože má menší prefix), **tak je tento zápis (cesta) použit pro směrování paketu** – **krok 4** – viz obrázek níže. **Nejdříve se prohledávají supernet cesty a teprve poté defaultní cesta** (pokud je nastavena) – **protože defaultní cesta má prefix /0 $\Rightarrow$ je až na posledním řádku směrovací tabulky**.

Step 4: Match with Supernet or Default. Use it to forward packet. Supernets are checked first, then Default if necessary.



Jestliže se při prohledávání **nenalezne supernet cesta** odpovídající cílové IP adrese ze záhlaví paketu **a zároveň není nastavena defaultní cesta**, **tak je paket zahozen** – **krok 5** – viz obrázek níže.



8.3.5 Beztřídní směrovací režim: search process

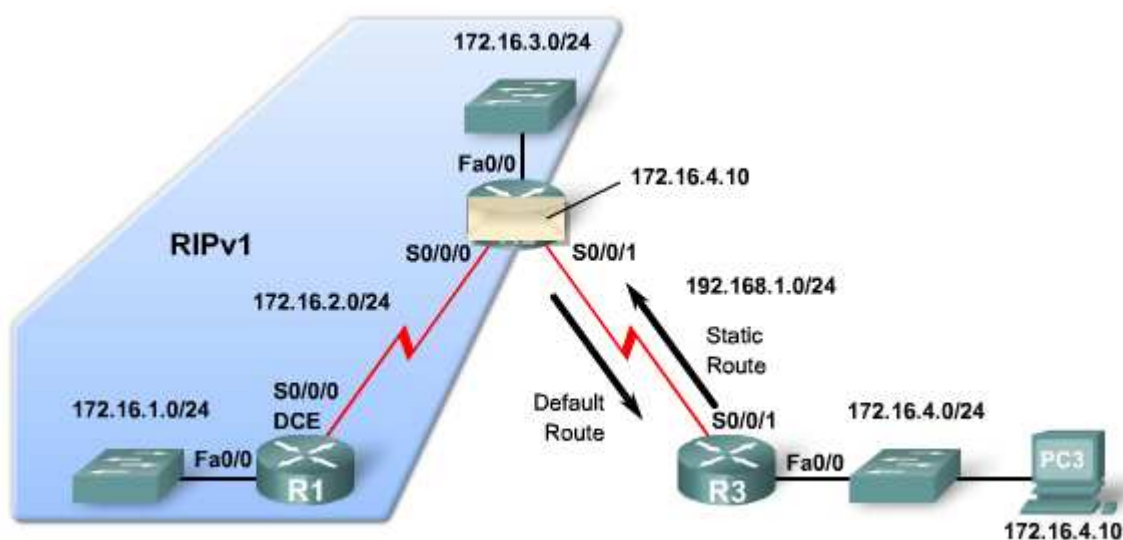
Před dalším příkladem (stejný jako v podkapitole 8.3.3) se na směrovačích R1, R2 a R3 nastaví **classless směrovací režim** a to těmito příkazy:

R1(config)#ip classless

R2(config)#ip classless

R3(config)#ip classless

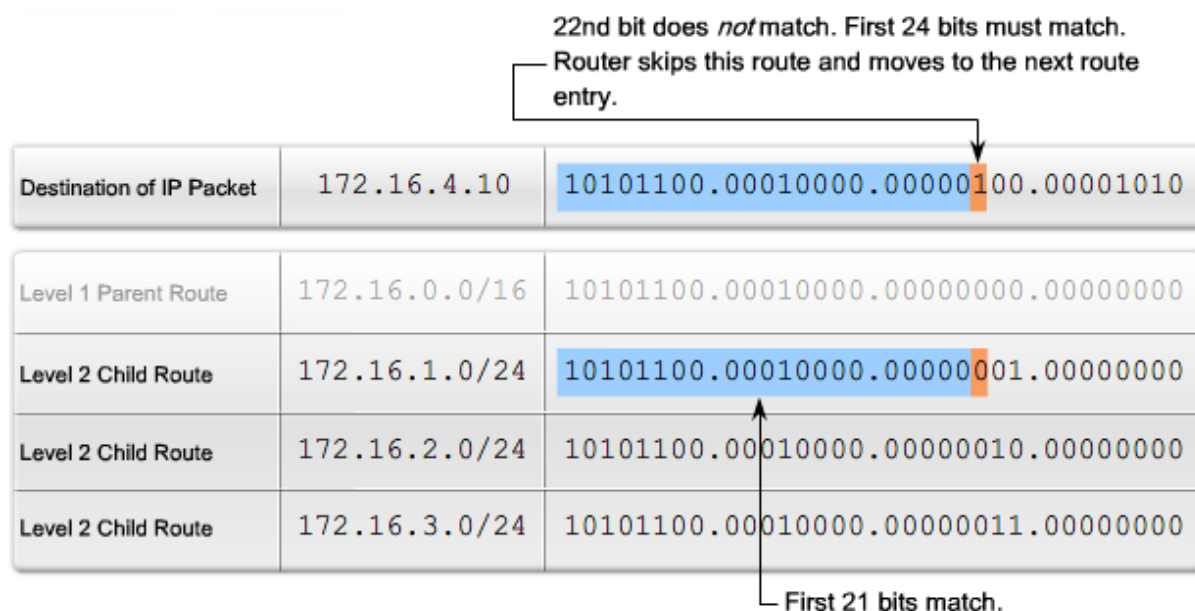
Opět (jako v podkapitole 8.3.3) je zobrazen proces prohledávání směrovací tabulky na směrovači R2, přičemž tento směrovač obdržel paket s cílovou IP adresou 172.16.4.10 určený pro PC3 – viz obrázek níže.



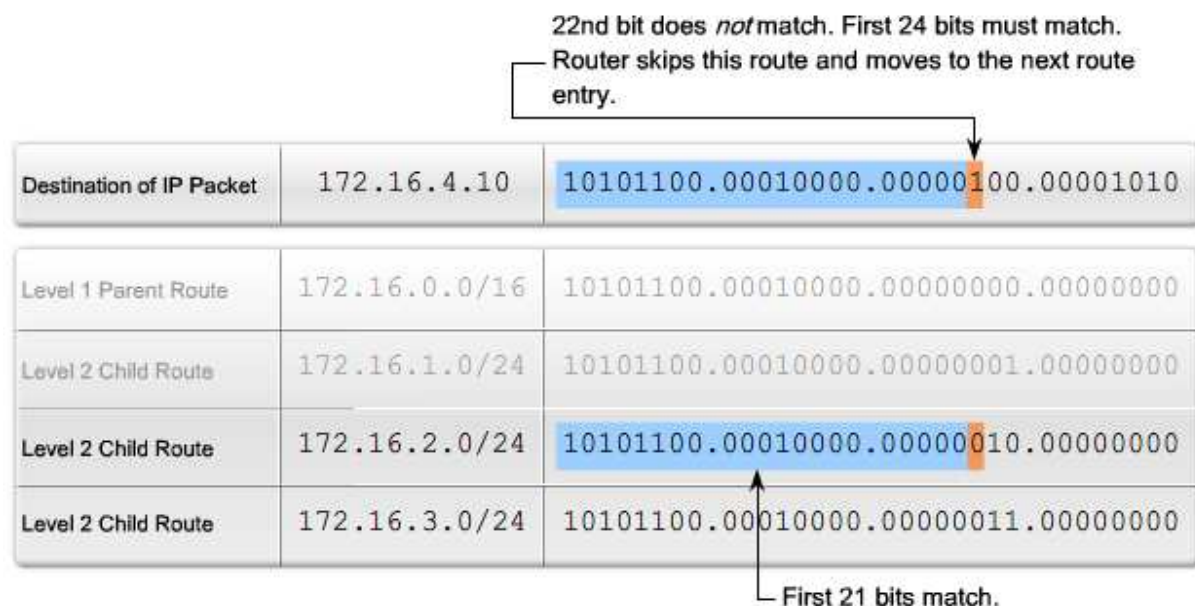
Cílová IP adresa paketu 172.16.4.10 odpovídá level 1 parent cestě 172.16.0.0 (krok 1b) - odpovídají si v 16 bitech zleva (standardní prefix pro třídu B do níž adresa 172.16.0.0 patří) – viz obrázek níže.

Destination of IP Packet	172.16.4.10	10101100.00010000.00000100.00001010
Level 1 Parent Route	172.16.0.0/16	10101100.00010000.00000000.00000000

Následně se při prohlédávání směrovací tabulky (lookup process) uplatní krok 2a – cílová IP adresa paketu se začne porovnávat s level 2 child cestami dané level 1 parent cesty. Nejprve je cílová IP adresa paketu porovnávána s level 2 child cestou 172.16.1.0/24 s níž si odpovídá ve 21 bitech zleva – což je nedostatečné (musí si odpovídat ve 24 bitech) ⇒ proto tato cesta není použita pro směrování paketu – viz obrázek níže.



Pak je cílová IP adresa paketu porovnávána s další level 2 child cestou 172.16.2.0/24 s níž si odpovídá ve 21 bitech zleva – což je nedostatečné (musí si odpovídat ve 24 bitech) ⇒ proto tato cesta není použita pro směrování paketu – viz obrázek níže.



Poté je cílová IP adresa paketu porovnávána s poslední level 2 child cestou 172.16.3.0/24 s níž si odpovídá ve 21 bitech zleva – což je nedostatečné (musí si odpovídat ve 24 bitech) ⇒ proto tato cesta není použita pro směrování paketu – viz obrázek níže.

Destination of IP Packet	172.16.4.10	10101100.00010000.00000100.00001010
Level 1 Parent Route	172.16.0.0/16	10101100.00010000.00000000.00000000
Level 2 Child Route	172.16.1.0/24	10101100.00010000.00000001.00000000
Level 2 Child Route	172.16.2.0/24	10101100.00010000.00000010.00000000
Level 2 Child Route	172.16.3.0/24	10101100.00010000.00000011.00000000

22nd bit does *not* match. First 24 bits must match. Router skips this route entry.

First 21 bits match.

Protože je na směrovači R2 nastaven classless směrovací režim, tak proces prohledávání směrovací tabulky přejde ke kroku 3b – SMĚROVAČ POKRAČUJE V PROHLEDÁVÁNÍ SMĚROVACÍ TABULKY za level 1 parent cestou a jejími level 2 child cestami. Směrovač nyní hledá cestu, která by si s cílovou IP adresou paketu odpovídala v menším počtu bitů než předchozí level 1 parent cesta – nicméně si dále odpovídat v počtu bitů, které jsou stanoveny prefixem u ostatních záznamů ve směrovací tabulce.

Nyní je cílová IP adresa paketu porovnávána s level 1 network cestou 192.168.1.0/24 – s níž si odpovídá pouze v 1 bitu zleva – což je nedostatečné (musí si odpovídat ve 24 bitech) ⇒ proto tato cesta není použita pro směrování paketu – viz obrázek níže.

Destination of IP Packet	172.16.4.10	10101100.00010000.00000100.00001010
Level 1 Network Route	192.168.1.0/24	11000000.10101000.00000001.00000000
Level 1 Default Route	0.0.0.0/0	00000000.00000000.00000000.00000000

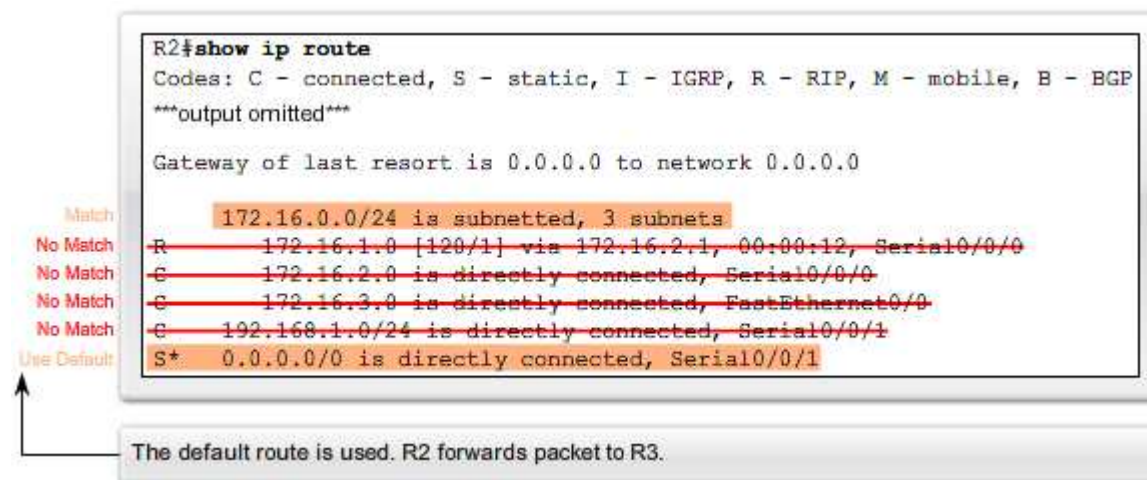
Only the first bit matches.

Second bit does NOT match. Router skips this route and moves to the next route entry.

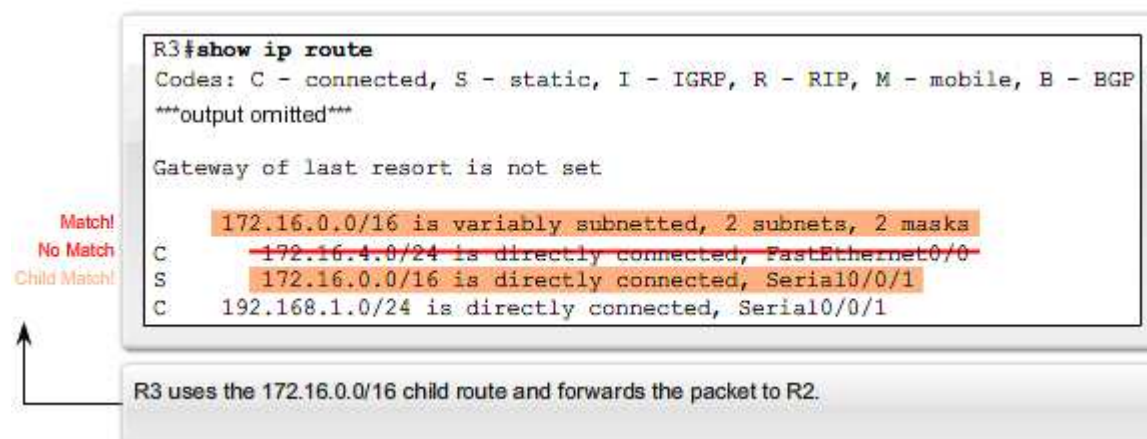
Poté je cílová IP adresa paketu porovnávána s defaultní cestou 0.0.0.0/0 – viz obrázek níže.

Destination of IP Packet	172.16.4.10	10101100.00010000.00000100.00001010
Level 1 Default Route	0.0.0.0/0	00000000.00000000.00000000.00000000

Vzhledem k tomu, že defaultní cesta má prefix /0 $\Rightarrow$ cílová IP adresa si s ní musí odpovídat v 0 bitech, tak si s defaultní cestou odpovídají všechny cílové IP adresy paketů a tato cesta je použita pro směrování paketu – viz obrázek níže.



Když směrovač R3 obdrží od PC3 odpověď pro PC2 – paket s cílovou IP adresou 172.16.3.10, tak začne prohledávat směrovací tabulku. Cílová IP adresa paketu odpovídá level 1 parent cestě 172.16.0.0/16 (krok 1b). Při následném porovnávání cílové IP adresy paketu s level 2 child cestami (krok 2) je pro směrování paketu použita statická level 2 child cesta 172.16.0.0/16 (krok 2a) a paket je odeslán do rozhraní Serial 0/0/1 – viz obrázek níže.



SHRNUTÍ:

Zdrojem zápisů (route entries) ve směrovací tabulce jsou přímo připojené sítě (C) a pro vzdálené sítě to mohou být buď statické záznamy (S) nebo záznamy získané dynamickými směrovacími protokoly (R, D, O, ...).

CISCO IP SMĚROVACÍ TABULKY JSOU STRUKTUROVÁNY V CLASSFUL TVARU $\Rightarrow$ POUŽÍVAJÍ DEFAULTNĚ CLASSFUL ADRESY PRO ORGANIZACI SMĚROVACÍCH ZÁZNAMŮ (route entries).

Je doporučeno používat classless směrovací režim, aby (pokud to eventuálně bude zapotřebí) mohly být pro směrování paketů použity supernet cesty popřípadě defaultní cesta.